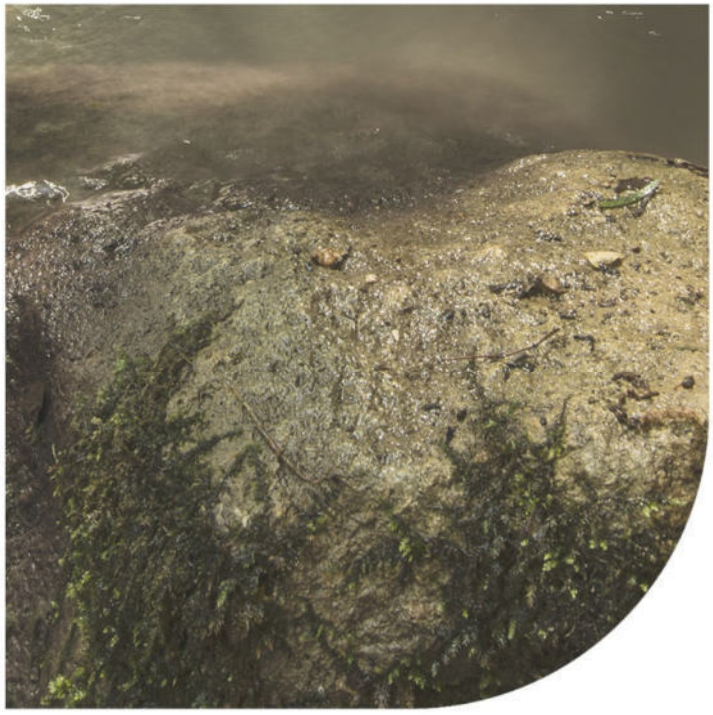






RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO “LAND E – Ex Sidercomit” - TARANTO

Preparato per: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano
P.I. 11435690158

Rev.	Descrizione	Preparato da	Verificato e approvato	Data
00	Relazione Tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale Sito Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Sito "Land E – Ex Sidercomit" - Taranto	E.BATTAGLIA	S.CARMINUCCI	06/11/2023

Engea Consulting Srl
Via Tirino 25 - 65129 Pescara (PE)
Tel. +39 085 8962610 - ask@engea.com
www.engea.com

Il presente Documento è stato preparato da ENGEA CONSULTING Srl (nel seguito “ENGEA”) ad uso esclusivo del Cliente sulla base di uno specifico Contratto (nel seguito “Incarico”).

ENGEA non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o limitazioni d’uso riguardo a tutte le informazioni fornite dal Cliente o da Terzi, sulle quali non è in grado di esercitare alcun controllo né preventivo né successivo.

Le informazioni, gli eventuali allegati e/o immagini del presente Documento sono forniti per il solo scopo indicato nell’Incarico, hanno carattere esclusivamente tecnico e non costituiscono in alcun modo parere legale. Inoltre, eventuali valutazioni di seguito riportate sono basate sull’applicazione dei principi di buona tecnica e su opinioni professionali riguardanti eventi suscettibili di interpretazioni soggettive.

Nessuna Terza parte è autorizzata a utilizzare le informazioni, le osservazioni o le conclusioni, nella loro totalità o in parte, contenute nel presente documento senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte di ENGEA.

Indice

1 PREMESSA 9

1.1 Acronimi e abbreviazioni 9

1.2 Struttura del documento 10

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 11

2.1 Normativa di riferimento 11

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi 12

2.3 Inquadramento catastale 12

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico 13

3 MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO 16

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite 16

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare 28

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo 30

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR 30

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario attuale 32

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario destinazione d'uso 36

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario futuro 36

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento. 36

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo 36

4 PARAMETRI DI INPUT DELL'ANALISI DI RISCHIO 37

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR 37

4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2) 43

4.3 Parametri sito specifici dello scenario a destinazione d'uso (Livello 2) 43

4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento" 43

4.5 Parametri sito specifici del Livello 3 43

5 MODALITÀ DI CALCOLO 44

5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni 44

5.2 Metodologia utilizzata 44
5.3 Criteri per il calcolo delle CSR 44
5.4 Criteri per il calcolo dei rischi per la falda a partire dalle concentrazioni di eluato (riporti) 45
6 VINCOLI AI VALORI DI CSR 46
7 RISULTATI 47
7.1 CSR sanitarie acque di falda 47
7.2 Verifica rischio falda associato ai riporti (eluati non conformi al test di cessione) 47
8 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ACQUE DI FALDA AI POC . 50
8.1 Piano di indagine ambientale integrativo 50
8.1.1 Attività preliminari 51
8.1.2 Ubicazione dei punti di indagine 51
8.1.3 Selezione delle sostanze da ricercare 51
8.1.4 Modalità di esecuzione delle indagini 51
8.1.5 Modalità di campionamento 52
8.1.6 Rilievo plano altimetrico 52
9 CONCLUSIONI 53

Lista degli allegati

Allegato 1: Decreto n. 123 del 23/07/2021

Allegato 2: Log stratigrafici e documentazione fotografica

Allegato 3: Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

Allegato 4: Set analitico e metodiche terreni

Allegato 5: Set analitico e metodiche test di cessione

Allegato 6: Set analitico e metodiche acque sotterranee

Allegato $7_{a\text{-}c}$: Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, materiali di riporto, acque di falda

Allegato 8: Certificati analitici

Allegato 9: Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 36554 del 16/05/2023 e integrazione prot. n. 68931 del 17/10/2023

Allegato 10: Risultati delle analisi geotecniche

Allegato 11: Risultati degli slug test

Allegato 12: Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Allegato 13: Base dati campioni di eluato, input e output ProUCL per Al e Fe

Allegato 14: Parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH

Allegato 15: Dataset per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e elaborazioni (15a dati vento; 15b dati precipitazioni)

Allegato 16: Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Scenario attuale, Scenario a destinazione d'uso e futuro)

Allegato 17: Schermate delle elaborazioni effettuate con Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)

Allegato 18: File delle elaborazioni di Risknet v. 3.1.1Pro in formato editabile

Indice delle tabelle

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati 20

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine 21

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine 24

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine 24

Tabella 3-5: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo 29

Tabella 3-6: Identificazione delle aree di interesse (sorgenti) per i Riporti non conformi al test di cessione (R) 33

Tabella 3-7: Identificazione delle aree di interesse (sorgenti) per le acque di falda (GW) ... 33

Tabella 3-8: Riporti non conformi al test di cessione: sostanze indice e concentrazioni rappresentative (CrS) 34

Tabella 3-9: Acque di falda: sostanze indice e concentrazioni rappresentative (CrS) – composti volatili (Triclorometano) 34

Tabella 3-10: Identificazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione per le sorgenti Acque di falda 35

Tabella 3-11: Identificazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione per le sorgenti Riporti (campioni di eluato non conformi ai test di cessione) 35

Tabella 4-1: Parametri di esposizione per inalazione vapori, ambito industriale - lavoratore 37

Tabella 4-2: Caratteristiche geometriche delle sorgenti Riporti non conformi al test di cessione 37

Tabella 4-3: Caratteristiche geometriche delle sorgenti acque di falda 39

Tabella 4-4: Caratteristiche dei terreni insaturi 39

Tabella 4-5: Caratteristiche terreno saturo/acquifero 40

Tabella 4-6: Soggiacenze registrate nei piezometri riferite al p.c. 41

Tabella 4-7: Dati meteo sito specifici 42

Tabella 4-8: Caratteristiche edificio commerciale on-site 43

Tabella 7-1: CSR sanitarie sorgenti acque di falda (µg/l) 47

Tabella 7-2: Rischi calcolati per le acque di falda a partire dalle concentrazioni di eluato .. 48

Tabella 8-1: Sintesi dei parametri con concentrazioni superiori alle CSC nelle acque di falda (µg/l) 50

Indice delle Tavole

Tavola 1 – Corografia del sito

Tavola 2 – Planimetria del sito con indicazione dello stato attuale dei luoghi

Tavola 3 - Planimetria del sito con ubicazione delle indagini preliminari effettuate

Tavola 4 - Planimetria del sito con ubicazione delle indagini di caratterizzazione effettuate

Tavola 5 – Sezione geologica di dettaglio

Tavola 6 - Carta delle isopiezometriche e direzione prevalente di deflusso della falda acquifera (luglio 2022)

Tavola 7 - Planimetria del sito con ubicazione dei piezometri realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nelle acque di falda

Tavola 8a - Modello concettuale riporti (R) non conformi al test di cessione (Alluminio - Ferro)

Tavola 8b - Modello concettuale riporti (R) non conformi al test di cessione (Vanadio, Fluoruri, Manganese)

Tavola 9 - Modello concettuale acque di falda (GW) – composti volatili (Triclorometano)

Tavola 10 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (Carbonio organico totale - TOC)

Tavola 11 - Planimetria del sito ed ubicazione delle indagini integrative proposte

1 Premessa

Il presente documento, redatto da Engea Consulting S.r.l. (di seguito Engea) su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito ILVA in AS) costituisce la "*Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*" del sito denominato "Land E" (Ex Sidercomit), ubicato nel Comune di Taranto.

L'area sopra indicata ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

Il presente documento è stato redatto a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) con nota prot. n. 48996 del 10 maggio 2021 ai fini dell'approvazione del "*Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)*" del novembre 2020 e successive integrazioni del maggio 2021, trasmesse dai Commissari Straordinari di ILVA in AS.

Il suddetto Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) è stato approvato dal MITE con Decreto n. 123 del 23/07/2021 (**Allegato 1**).

Le successive attività di caratterizzazione ambientale, svolte in conformità al Decreto n. 123 del 23/07/2021, sono state realizzate nel periodo giugno÷luglio 2022.

Il presente rapporto tecnico, elaborato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone i seguenti obiettivi:

- inquadramento generale del sito;
- descrizione delle indagini di caratterizzazione eseguite;
- elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- elaborazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e definizione degli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) per le acque di falda del sito per le quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione, sono emersi superamenti rispetto alle CSC (Tab.2 del D.lgs. 152/06).

Infine, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice "terreno", sono stati gestiti mediante procedura di AdR con lo scopo di verificare eventuali apporti sulle acque sotterranee, calcolando il rischio per le acque di falda a partire dalle concentrazioni dei campioni di eluato superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

1.1 Acronimi e abbreviazioni

AdR	Analisi di Rischio
ARPA	Agenzia Regionale per l'Ambiente
CdS	Conferenza dei Servizi
CSC	Concentrazione Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazione Soglia di Rischio
DLgs	Decreto Legislativo
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
IPA	Idrocarburi Policiclici Aromatici
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS	Istituto Superiore di Sanità
MITE	Ministero della Transizione Ecologica
MCS	Modello Concettuale del Sito
POC	Punto di Conformità
POE	Punto di Esposizione

1.2 Struttura del documento

Il documento contiene, oltre al presente capitolo introduttivo, i seguenti capitoli:

- Capitolo 2.0: normativa di riferimento, descrizione dell'inquadramento territoriale dell'area in esame, destinazione d'uso dell'area in relazione agli strumenti urbanistici in vigore, sintesi dei dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito e del suo intorno;
- Capitolo 3.0: descrizione delle attività di caratterizzazione e definizione del modello concettuale definitivo, sulla base dei dati emersi nel corso delle indagini in campo, e dell'inquadramento geologico ed idrogeologico del sito;
- Capitolo 4.0: si riassumono i parametri di input adottati per l'elaborazione dell'AdR;
- Capitoli 5.0 e 6.0: si descrivono gli approcci metodologici ed i criteri adottati per le elaborazioni;
- Capitolo 7.0: si riepilogano i risultati delle elaborazioni e le CSR ottenute;
- Capitolo 8.0: si riporta il piano di indagini integrativo per l'estensione dell'attuale rete piezometrica;
- Capitolo 9.0: si riportano le conclusioni.

2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

2.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Inoltre, ai fini della definizione del modello concettuale alla base del presente studio, si è fatto riferimento alla recente normativa (L. 108/2021) che apporta alcune modifiche al D.lgs. 152/06 per quanto concerne i riporti.

Secondo la nuova normativa "*i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*". Inoltre, "*le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente*."

Infine, la presente Analisi di Rischio è stata realizzata in conformità a quanto previsto dai seguenti standard di riferimento:

- "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici), marzo 2008, (di seguito "Criteri Metodologici");
- "Parametri di input per elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs. 152/06" - Nota ISPRA del 21 marzo 2007, Prot. 009642;
- "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06", ISPRA, giugno 2008;
- Protocollo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 0029706/TRI del 18 novembre 2014 "Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica";
- Prot. MATTM n. 0002277/STA del 19 febbraio 2015 "Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Testo condiviso trasmesso con nota prot. MATTM n. 29706/TRI del 18.11.2014 – Errata corrige";
- Data base dei parametri chimico-fisici e tossicologici Istituto Superiore di Sanità – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (ISS-INAIL), marzo 2018 e documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL del marzo 2018;
- Allegato 2 del Decreto 269/2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi

L'area denominata "Land E" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 4,5 km a Nord-Ovest dal centro abitato e a circa 5,5 km Nord-Ovest dalla costa del Mar Piccolo.

Il sito ha un'estensione di circa 4,30 ha ed una quota media di 18 m s.l.m. L'area è individuata alle seguenti coordinate (Sistema WGS - 84):

- 686205.63 m E; 4485281.22 m N

L'area in oggetto è un sito produttivo industriale dismesso; sino alla cessazione delle attività da parte della Sidercomit, al suo interno venivano prodotti e stoccati prodotti siderurgici, prevalentemente profilati in alluminio e acciaio inox.

In **Tavola 1** fuori testo viene riportata la corografia del Sito.

Attualmente il sito si presenta come un'ampia area recintata con superficie quasi interamente pavimentata o asfaltata. Sono presenti due edifici, uno più piccolo ubicato nei pressi dell'ingresso che ospitava gli uffici, i locali adibiti all'accettazione merci e l'impianto di pesatura dei mezzi pesanti; l'altro stabile, costituito in realtà da due capannoni attigui, era sede degli impianti di produzione.

In **Tavola 2** è riportata una planimetria del sito e una ripresa aerea che mostra lo stato attuale dei luoghi.

2.3 Inquadramento catastale

I terreni su cui insiste l'area oggetto del presente documento sono identificati al Catasto del Comune di Taranto al Foglio n°192 particella n. 70 e Foglio n.194 particella n. 120 (Figura 1).



Figura 1: Stralcio catastale

Dall'esame della cartografia allegata al P.R.G., e come confermato dal Certificato di Destinazione Urbanistica visionato, l'area su cui insiste il sito in esame ricade in "C1 zona industriale" (art. 34 delle Norme Tecniche).

Di seguito si riporta uno stralcio del P.R.G. con ubicazione dell'area interessata.

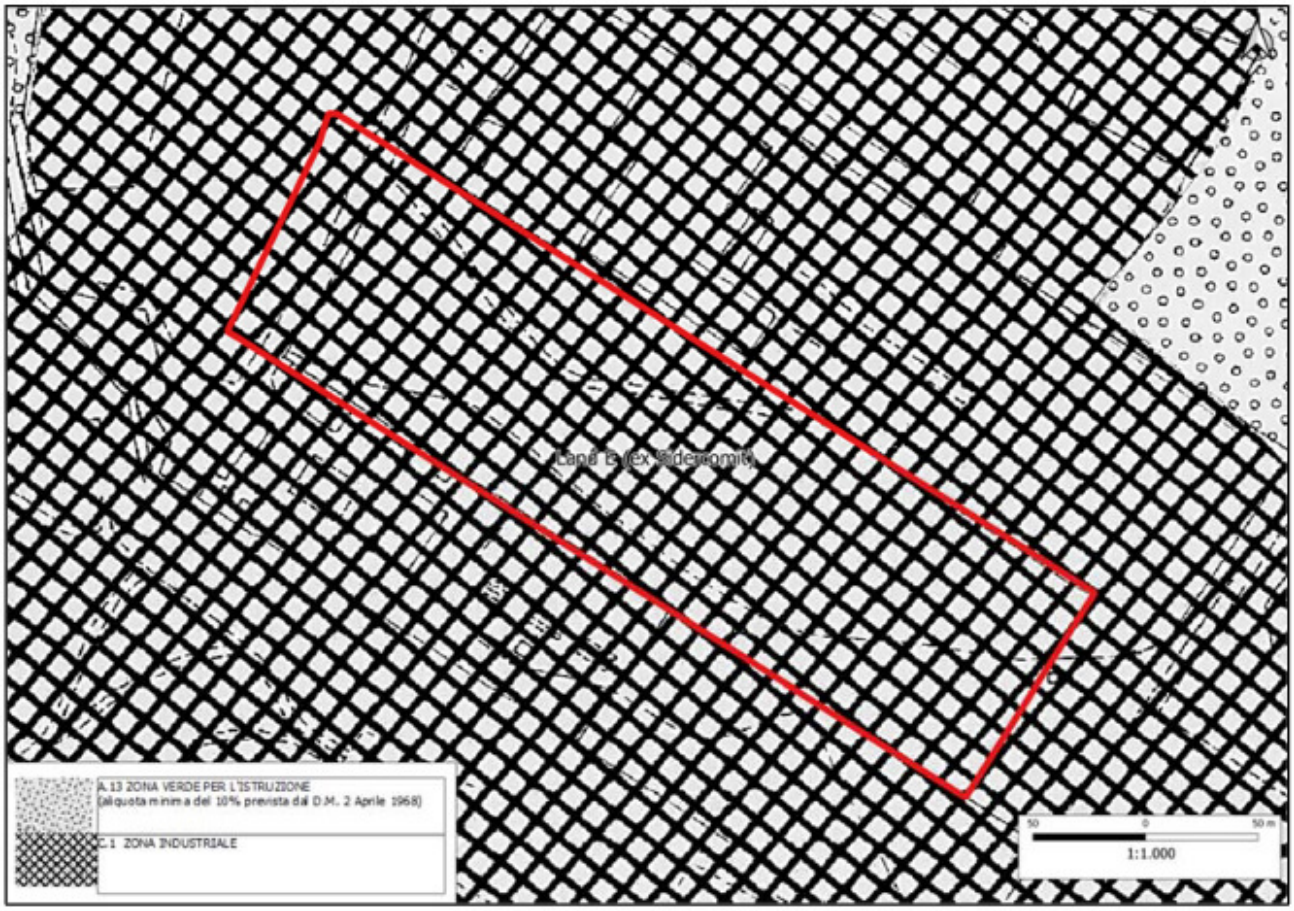


Figura 2: Stralcio del PRG

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della destinazione d'uso sopra richiamata, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Il territorio di indagine si colloca in corrispondenza di una superficie terrazzata alle pendici delle Murge tarantine, area morfologicamente poco movimentata e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

In particolare lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce mesozoiche sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al Pliocene medio e al Pleistocene inferiore è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Gravina, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio-azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

Dal punto di vista geomorfologico, la configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri. L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce.

Il reticolo idrografico risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche. Pertanto, la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce. Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali.

Dal punto di vista idrogeologico, il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, è caratterizzato da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);

- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento. Infatti, mentre la falda profonda risulta essere cospicua perché alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico, quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della falda superficiale coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati e pertanto, non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata "Calcareniti di Gravina", in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione. I caratteri di anisotropia latero-verticale della roccia serbatoio conferiscono a questa falda caratteristiche idrogeologiche anche molto differenti da luogo a luogo e modesta potenzialità idrica; questa diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

A livello locale, le indagini di caratterizzazione svolte in sito hanno accertato la presenza nell'area in esame di una falda idrica superficiale, con profondità comprese tra 1,9 e 4,6 m da p.c.; la superficie piezometrica, ricostruita sulla base dei dati di soggiacenza acquisiti in concomitanza del rilievo del 13/07/2022, mostra un andamento caratterizzato da 2 direttrici principali di deflusso verso est e nord-ovest, in linea con la piezometria generale della prima falda ricostruita nello studio SOGEDIS "*Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda*" del novembre 2014 (Figura 3).

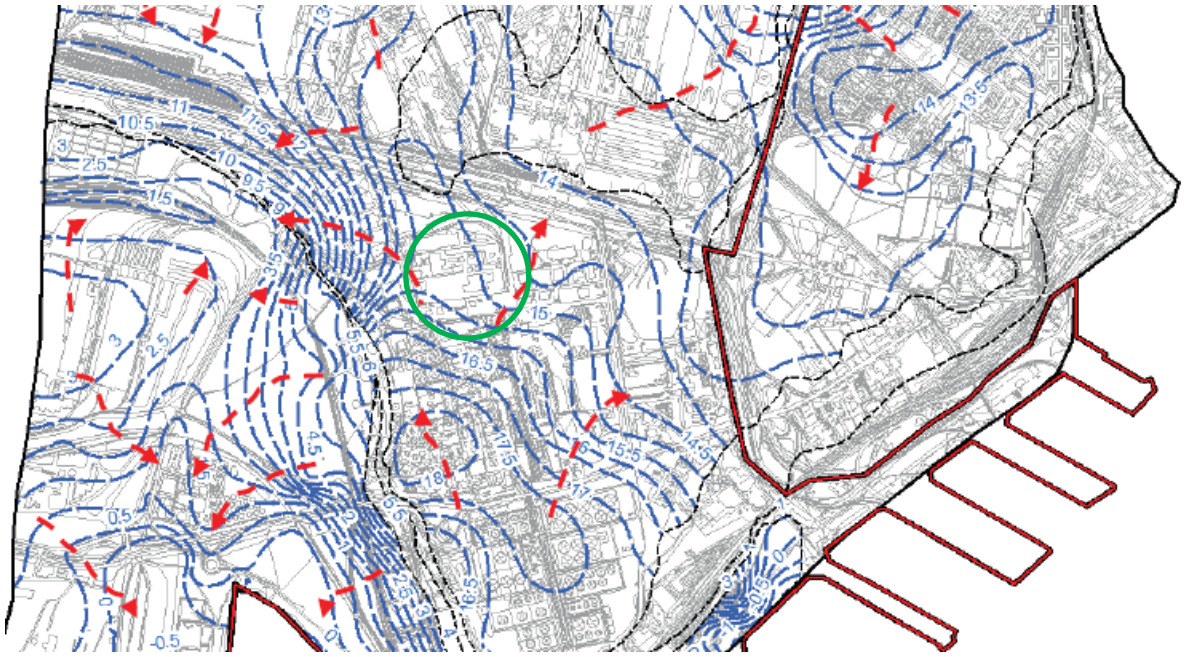


Figura 3: Stralcio dello studio SOGEDIS "*Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda*" del novembre 2014 (Fig. 27 - Piezometria di riferimento elaborata)

3 Modello Concettuale Definitivo del Sito

Il modello concettuale definitivo, sviluppato in accordo ai principi riportati nel D.lgs. 152/06 e s.m.i., è stato elaborato sulla base dei dati acquisiti durante le indagini ambientali effettuate sul sito e sulla base delle informazioni acquisite dalla seguente documentazione:

- "*Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)*" del novembre 2020 e successive integrazioni del maggio 2021, approvato con Decreto n. 123 del 23/07/2021;
- "Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda" redatto da Sogedis nel novembre 2014.

Il modello concettuale è costituito dalla definizione dei seguenti aspetti:

- descrizione e contesto del Sito (Capitolo 2);
- caratteristiche geologiche, idrogeologiche del Sito (Capitolo 2);
- distribuzione della potenziale contaminazione, individuazione delle Sorgenti secondarie ("Aree di interesse") e delle sostanze indice;
- ubicazione e tipologia dei recettori/bersagli;
- identificazione dei meccanismi di trasporto e dei percorsi di esposizione attivi.

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

Nel seguente paragrafo sono descritti gli esiti di tutte le indagini ambientali condotte presso l'area denominata "Land E – Ex Sidercomit", eseguite al fine di caratterizzare con buon grado di dettaglio il suolo insaturo e la falda acquifera superficiale sottostanti l'area in esame, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

Nel 2016 l'area su cui sorgeva lo stabilimento Sidercomit è stata oggetto di indagini preliminari che hanno interessato i terreni insaturi e le acque di falda. Non sono disponibili informazioni dettagliate circa le suddette indagini, che nel complesso hanno previsto la realizzazione di n. 11 sondaggi geognostici e l'installazione di n. 5 piezometri denominati 55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS, 55/2070/I/FS e 55/2056/I/FS.

Come già indicato nella la nota ILVA in AS del 17/05/2022, con cui è stato trasmesso il Piano Operativo in ottemperanza alla prescrizione 9b del Decreto n. 123 del 23/07/2021, e come riportato al paragrafo 3 dello stesso documento, non sono disponibili informazioni circa la ricostruzione stratigrafica dei terreni attraversati durante la realizzazione dei suddetti sondaggi geognostici, né i risultati analitici condotti sui campioni di suolo insaturo eventualmente prelevati.

Le uniche informazioni ad oggi disponibili sono state trasmesse con comunicazione ILVA in AS del 18/05/2021 ("Trasmissione integrazioni in riscontro richiesta inoltrata al MATTM con nota prot. n. 35960 del 14/05/2021") e sono costituite dalla documentazione fotografica delle cassette catalogatrici dei n. 5 piezometri precedentemente realizzati.

Per quanto riguarda la caratterizzazione delle acque di falda, ad oggi sono disponibili gli esiti dei campioni prelevati in data 05/09/2016; gli accertamenti analitici avevano evidenziato alcuni superamenti delle CSC (D.lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2) per i parametri Fluoruri, Solfati, Arsenico e Cromo VI. Nel gennaio 2018 è stata condotta una seconda campagna di monitoraggio delle acque di falda, che ha riguardato il campionamento di solo n.2 dei cinque piezometri esistenti (55/2070/I/FS e 55/2056/I/FS), che ha evidenziato superamenti dei limiti di legge per i parametri Arsenico, Benzo(a)pirene, Sommatoria IPA.

In **Tavola 3** è riportata la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini preliminari effettuate.

Si specifica che, ai fini della definizione del Modello Concettuale Definitivo dell'area in esame, non saranno presi in considerazione i risultati delle indagini preliminari condotte sulle acque di falda nel 2016 e nel 2018, in quanto non rappresentativi dell'attuale stato qualitativo della falda sotterranea.

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini di caratterizzazione

Le attività di indagine descritte nel presente documento sono state realizzate conformemente a quanto previsto nel PdCA approvato dal MITE con Decreto n. 123 del 23/07/2021 (**Allegato 1**).

Le attività di indagine ambientale, svolte nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche e linee guida applicabili, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V Allegato 2, e D.lgs. 81/2008, hanno previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n. 15 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 8,5 m da p.c., di cui n. 4 (S3=PZ3, S9=PZ1, S12=PZ2 e S15=PZ5) attrezzati a piezometro per il monitoraggio della falda idrica superficiale;
- prelievo di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dei terreni insaturi compresi tra i 0,1 e i 3,5 m da p.c., per un totale di n. 45 campioni;
- prelievo di materiale di riporto intercettato durante la realizzazione dei sondaggi, per un totale di n. 16 campioni
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (pH, Carbonio Organico Totale, analisi granulometriche);
- analisi chimiche sui campioni di terreno e sull'eluato ottenuto dai test di cessione eseguiti sul materiale di riporto;
- sessione di campionamento delle acque di falda in corrispondenza dei piezometri precedentemente realizzati.

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate.

In **Tavola 4** si riporta la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini realizzate.

3.1.3 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di caratterizzazione, in data 09/06/2022 è stato eseguito, alla presenza dei funzionari ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, il posizionamento in campo dei punti di indagine S1÷S15 previsti nel Piano di Caratterizzazione Ambientale.

Nell'ambito del sopralluogo congiunto è stato possibile verificare che l'area oggetto di indagine si presenta quasi interamente asfaltata o pavimentata e pertanto, non è stato possibile individuare aree idonee al prelievo dei campioni di top-soil in prossimità dei punti di sondaggio, così come indicato nel verbale ARPA 348.ST.2022 del 09/06/2022.

Successivamente, sempre alla presenza del personale ARPA, si è proceduto all'individuazione dei piezometri esistenti da sottoporre a video-ispezione per verificarne l'idoneità al campionamento. Dopo le operazioni di sfalcio e pulizia delle aree di interesse, è stato possibile individuare solo quattro dei cinque piezometri esistenti ed in particolare, 55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS e 55/2070/I/FS. Si rileva che quest'ultimo piezometro era ubicato in un'area caratterizzata da abbondante vegetazione e dalla presenza di lastre a presunto contenuto di amianto e pertanto, in accordo con il personale ARPA presente in campo, si è concordata l'impossibilità ad eseguire la video-ispezione e l'eventuale campionamento in corrispondenza di suddetto piezometro, così come riportato nel verbale ARPA del 09/06/2022.

Dalle video-ispezioni effettuate si è potuto riscontrare quanto di seguito riportato:

- Piezometro 55/2065/I/FS: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura. Il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di 1,00 m da b.p. Il livello statico

misurato è a 4,3 m dal b.p., mentre il fondo foro è stato rilevato a 6,00 m dal b.p. A partire dall'intercettazione del livello di falda, all'interno del piezometro è stata rilevata una moderata presenza di apparati radicali che ne occludono parzialmente la sezione. Come indicato nel verbale ARPA Puglia n. 348/A/ST/2022 del 13/06/2022, l'idoneità del piezometro 55/2065/I/FS è stata subordinata alla verifica della stratigrafia del sondaggio S1, localizzato in prossimità dello stesso; infine, come indicato nel verbale ARPA Puglia del 14/06/2022, a seguito della perforazione del sondaggio S1, il piezometro 55/2065/I/FS è stato ritenuto non idoneo per la caratterizzazione delle acque di falda, in quanto non si approfondiva di almeno 1 m nello strato argilloso basale, ed è stato prescritto di attrezzare a piezometro il sondaggio S3=PZ3.

- Piezometro 55/2058/I/FS: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di circa 1,0 m da b.p., fin dai primissimi tratti risulta evidente la presenza di radici che aumentano con la profondità. L'ispezione ha raggiunto il livello statico a circa 3,7 m da b.p., oltre tale quota non è stato possibile proseguire a causa dell'ostruzione delle radici. Il piezometro non è stato ritenuto idoneo per la caratterizzazione delle acque di falda.

- Piezometro 50/2061/I/FS: il rivestimento interno è composto da tubi in PVC avvitati tra loro con filettatura, il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di circa 1,0 m da b.p., anche in questo piezometro è stata riscontrata la presenza di numerose radici. L'ispezione ha raggiunto il livello di falda statico a circa 3,2 m da b.p., poco dopo a circa 3,4 m da b.p. l'ispezione è stata interrotta a causa dell'ostruzione da parte delle radici. Il piezometro non è stato ritenuto idoneo per la caratterizzazione delle acque di falda.

In considerazione del fatto che gli esiti della verifica hanno evidenziato la non idoneità di tutti i piezometri ispezionati, al fine di garantire all'interno del sito la presenza di n°2 piezometri di monte e n°2 piezometri di valle idrogeologica, sono stati approfonditi ed attrezzati a piezometro i sondaggi S9=PZ1, S12=PZ2, S3=PZ3 e S15=PZ5, come indicato nei Verbali ARPA Puglia 348/A/ST/2022 del 13/06/2022 e 348/B/ST/2022 del 14/06/2022.

A tal proposito, si evidenzia che a pagina 2 del Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 36554 del 16/05/2023 è indicato erroneamente che "*il piezometro 55/2065/I/FS già presente nell'area di interesse e rinominato PZ3"*; come sopra indicato, il piezometro 55/2065/I/FS è stato ritenuto non idoneo per la caratterizzazione delle acque di falda ed è stato sostituito dal piezometro S3=PZ3.

Infine, in ottemperanza alle indicazioni di ARPA Puglia, contenute nei suddetti verbali del 13 e 14/06/2022, i piezometri 55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS e 55/2070/I/FS sono stati cementati mediante l'immissione in foro di una miscela di cemento e bentonite al fine di evitare infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo.

3.1.4 Modalità di esecuzione dei sondaggi

Nel periodo compreso tra il 14 ed il 24 giugno 2022 sono state eseguite le attività di indagine presso l'area "Land E"; le attività di perforazione sono state condotte dalla ditta Taras pali Soc. coop. e supervisionate da personale Engea.

In ottemperanza alla prescrizione 11 del Decreto n. 123 del 23/07/2021, al fine di garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, prima della terebrazione dei sondaggi ambientali si è proceduto alla realizzazione di prescavi per la verifica la presenza di eventuali sottoservizi, ed infine, al ritombamento degli stessi con materiale conforme alla normativa vigente.

I sondaggi S1÷S15 sono stati eseguiti a carotaggio continuo a rotazione con avanzamento mediante manovre mai superiori a 1,0 m. La perforazione è stata eseguita a secco, senza l'ausilio di fluidi di perforazione, in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali attraversati.

I sondaggi sono stati eseguiti a profondità comprese tra 6,0 e 8,50 m da p.c., la maggior parte di essi ha raggiunto la profondità di 7,0 m da p.c. (S2, S3, S4, S5, S6, S8, S10, S11, S13 e S14), S7 e S15 sono stati perforati sino alla profondità di 6,0 m da p.c., S12 sino alla profondità di 6,5 m da p.c., S9 sino alla profondità di 8,0 m da p.c.; infine, S1 ha raggiunto la quota di 8,5 m da p.c.

Si precisa che per i sondaggi S1, S12 e S15, campionati in contraddittorio con ARPA Puglia, al fine di garantire una quantità sufficiente di materiale per la composizione dei campioni, è stato necessario realizzare alcuni

sondaggi aggiuntivi entro il raggio di 1 metro, così come previsto dall'art. 6 del Decreto n. 123 del 23/07/2021 di approvazione del PdCA.

Tutte le perforazioni sono state spinte fino ad intercettare il substrato argilloso, e si sono approfondite per 1,0 m nel banco pelitico stesso, in ottemperanza a quanto raccomandato da ARPA Puglia nella nota di approvazione al Piano Operativo prot. n. 40240 del 26/05/2022.

Le carote di terreno, estratte senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, sono state conservate in apposite cassette catalogatrici, indicanti le seguenti informazioni:

- il nome del sito;
- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;
- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice è stata infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, è stata registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche;
- numero e tipo di campioni di terreno prelevati

I sondaggi non attrezzati a piezometro, oltre che i piezometri esistenti 55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS e 55/2070/I/FS sono stati cementati mediante l'immissione in foro di una miscela di cemento e bentonite al fine di evitare infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo.

3.1.5 Ricostruzione stratigrafica

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale che viene di seguito riassunta:

- da 0,00 a circa 0,10/0,30 m dal p.c.: pavimentazione in asfalto;
- da circa 0,10/0,30 a circa 0,50/ 2,30 m dal p.c.: materiale di riporto costituito da sabbie e limi sabbiosi, talvolta con ghiaia;
- da circa 0,50/2,30 a circa 1,10/3,90 m dal p.c.: calcarenite a tratti litoide alternata a sabbia calcarenitica marrone, avana e biancastra;
- da circa 1,10/3,90 a circa 4,90/7,00 m dal p.c.: limi sabbiosi e sabbie limose, talvolta ghiaiose da umide a sature, poco consistenti di colore da marrone a grigio;
- da circa 4,90/7,00 a circa 8,5: argille limose molto consistenti marroni e grigiastre;

Durante le attività di perforazione è stata intercettata la falda acquifera superficiale, presente ad una profondità media di circa 3,5 m da p.c.

L'assetto litostratigrafico locale è sintetizzato graficamente in **Tavola 5**.

Infine, nel corso dell'esecuzione dei sondaggi effettuati non sono state evidenziate anomalie olfattive e/o organolettiche.

In **Allegato 2** si riportano i log stratigrafici di ogni sondaggio corredati di foto delle cassette catalogatrici.

3.1.6 Modalità di installazione dei piezometri

Come accennato al precedente paragrafo 3.1.3, in considerazione del fatto che tutti i piezometri esistenti individuati (55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS e 55/2070/I/FS) sono stati ritenuti non idonei al campionamento delle acque sotterranee, in accordo con quanto indicato nel Decreto n. 123 del 23/07/2021 e nel verbale ARPA Puglia n. 348/A/ST/2022 del 13/06/2022, sono stati realizzati n. 4 piezometri ex-novo, approfondendo i sondaggi ambientali S3, S9, S12 e S15.

Completata la perforazione a carotaggio continuo, per ogni sondaggio si è eseguito l'alesaggio del perforo con metodo a distruzione di nucleo a 178 mm, sino alla profondità di almeno un metro nel substrato argilloso. Al termine delle attività di perforazione, i sondaggi sono stati attrezzati a piezometro di monitoraggio in PVC dal diametro di 4", con tratto fenestrato a partire da 1-2 m da p.c. fino a fondo foro. I tubi in PVC installati sono stati giuntati senza l'uso di mastici o colle.

Il corretto posizionamento dei tratti microfessurati nella colonna piezometrica è stato stabilito dalle condizioni litologiche incontrate durante la perforazione del sondaggio. Il fondo foro del piezometro è stato attestato per 1 m nella parte superiore del banco pelitico impermeabile, rinvenuto tra i 5 e i 7 m dal p.c.

Nell'intercapedine tra tubazione di rivestimento e tratto microfessurato del tubo piezometrico è stato posto in opera un apposito dreno costituito da ghiaietto fino al di sopra del tratto fessurato; sopra il ghiaino è stato realizzato un tappo impermeabile mediante l'inserimento di bentonite in pellets. La restante parte dell'intercapedine è stata riempita con una miscela cementizia.

Il tubo piezometrico è stato provvisto di idoneo tappo di fondo e tappo di testa, mentre a protezione dello stesso è stato installato un pozzetto di protezione munito di lucchetto. Sulla boccapozzo si è riportata la scritta identificativa del piezometro.

Nella Tabella di seguito riportata sono riassunte le modalità realizzative dei piezometri installati.

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati

Piezometro	Tubazione	Diametro della tubazione	Profondità della perforazione da p.c. (m)	Profondità del piezometro da p.c. (m)	Intervallo di fenestratura (m)
S9=PZ1	PVC	4"	8,00	8,00	1,00-8,00
S12=PZ2	PVC	4"	7,00	7,00	2,00-7,00
S3=PZ3	PVC	4"	7,00	7,00	2,00-7,00
S15=PZ5	PVC	4"	6,00	6,00	2,00-6,00

Come già indicato al precedente paragrafo 3.1.3, in ottemperanza alle indicazioni di ARPA Puglia, contenute nei verbali di campionamento del 13 e 14/06/2022, i n°4 piezometri già esistenti in sito, denominati 55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS e 55/2070/I/FS, sono stati cementati mediante l'immissione in foro di una miscela di cemento e bentonite al fine di evitare infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo.

3.1.7 Prelievo e confezionamento dei campioni di suolo, sottosuolo e materiali di riporto

Lo schema di campionamento previsto nel Piano Operativo, precedentemente condiviso con le Autorità di Controllo, è il seguente:

- campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,0 a 1 m dal p.c.;
- campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Considerato che durante l'esecuzione dei sondaggi (S1÷S15) è stata intercettata la falda acquifera superficiale mediamente intorno a 3,5 m di profondità dal p.c., per la caratterizzazione del terreno è stato possibile

confermare lo schema di campionamento proposto nel Piano Operativo, in conformità a quanto indicato nell'Allegato 2 alla Parte IV del Titolo V del D.lgs. 152/06.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota, in considerazione della composizione, le modalità di campionamento sono state le seguenti:

- campione sottoposto ad analisi per i composti organici volatili (VOC): le operazioni di formazione del campione sono state condotte immediatamente dopo la deposizione della carota nell'apposita cassetta catalogatrice, in modo da minimizzare i tempi di esposizione del terreno all'aria ambiente, con conseguente perdita di rappresentatività del campione per gli analiti di interesse. Con un mini carotatore è stato effettuato un prelievo ortogonale alla carota, con scarico della carota (2 cm circa) in vials da 40 ml, con tappo e setto teflonato. Tali vials sono state sottoposte ad analisi (Purge & Trup) senza manipolazioni ulteriori del campione. Sono stati allontanati manualmente corpi grossolani o corpi estranei (es. pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc.);

- campione non sottoposto ad analisi per i composti non volatili: si è proceduto ad omogeneizzare e quartare il campione di suolo prelevato dalla carota secondo stratigrafia omogenea non superiore a 1 m, mediante utilizzo di paletta decontaminata in acciaio inox e teli in polietilene di idonea resistenza. Il campione è stato setacciato in campo su vaglio con maglia 2 cm. Nella formazione del campione da inviare alle analisi sono stati identificati e scartati manualmente eventuali materiali estranei.

Dal momento che in tutti i sondaggi realizzati è stata riscontrata la presenza di materiali di riporto, oltre ai campioni su elencati, in linea generale è stato prelevato per ciascuno dei n. 15 sondaggi un campione da sottoporre a test di cessione ed analisi sull'eluato, coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 13338 del 14 maggio 2014 (test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998).

Come già specificato nella nota di chiarimento ILVA in AS del 27/04/2023 ("Riscontro nota Arpa Puglia prot. n. 24946 del 12/04/2023"), si precisa che i campioni S2 (1,0-2,0 m), S4 (2,0-3,0 m), S10 (2,0-3,0 m), S11 (1,0-2,0 m) e S14 (1,4-2,4 m) sono stati prelevati in corrispondenza di livelli di natura litoide (basamento calcarenitico) e sottoposti anch'essi a test di cessione, in conformità a quanto indicato nel PdCA approvato, oltre che in aderenza all'osservazione 6 della nota ARPA Puglia prot. n.46960 del 30/06/2021, secondo cui "*il campionamento sarà effettuato sui materiali incoerenti e, laddove sia presente una tipologia litologica di natura rocciosa, si provvederà ad eseguire analisi a mezzo test di cessione*".

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei campioni prelevati.

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine

Descrizione	Intervallo	Tipologia
S1	0,30 – 1,00 m	Terreno
S1	1,50 – 2,50 m	Terreno
S1	2,90 – 3,90 m	Terreno
S1 riporto	0,30 – 1,00 m	Riporto
S2	0,10 – 1,00 m	Terreno
S2	1,00 – 2,00 m	Roccia
S2	3,00 – 4,00 m	Terreno
S2 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S3	0,10 – 1,00 m	Terreno
S3	1,00 – 2,00 m	Terreno
S3	2,30 – 3,50 m	Terreno
S3 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine		
Descrizione	**Intervallo**	**Tipologia**
S4	0,10 – 1,00 m	Terreno
S4	1,00 – 2,00 m	Terreno
S4	2,00 – 3,00 m	Roccia
S4 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S5	0,30 – 1,00 m	Terreno
S5	1,00 – 2,00 m	Terreno
S5	2,00 – 3,00 m	Terreno
S5 riporto	0,30 – 1,00 m	Riporto
S6	0,10 – 1,00 m	Terreno
S6	2,00 – 3,00 m	Terreno
S6	3,00 – 4,00 m	Terreno
S6 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S7	0,10 – 1,00 m	Terreno
S7	1,80 – 2,80 m	Terreno
S7	2,80 – 3,80 m	Terreno
S7 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S8	0,10 – 1,00 m	Terreno
S8	1,00 – 2,00 m	Terreno
S8	2,00 – 3,00 m	Terreno
S8 riporto	0,10 – 0,50 m	Riporto
S9	0,10 – 1,00 m	Terreno
S9	1,00 – 2,00 m	Terreno
S9	2,00 – 3,00 m	Terreno
S9 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S10	0,10 – 1,00 m	Terreno
S10	2,00 – 3,00 m	Roccia
S10	3,00 – 4,00 m	Terreno
S10 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S11	0,10 – 1,00 m	Terreno
S11	1,00 – 2,00 m	Roccia
S11	3,20 – 3,8 m	Terreno
S11 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S12	0,10 – 1,00 m	Terreno
S12	1,20 – 2,20 m	Terreno
S12	2,50 – 3,50 m	Terreno
S12 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine		
Descrizione	**Intervallo**	**Tipologia**
S13	0,10 – 1,00 m	Terreno
S13	1,50 – 2,50 m	Terreno
S13	2,50 – 3,50 m	Terreno
S13 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S14	0,10 – 1,00 m	Terreno
S14	1,40 – 2,40 m	Roccia
S14	2,40 – 3,40 m	Terreno
S14 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S15	0,10 – 1,00 m	Terreno
S15	1,00 – 2,00 m	Terreno
S15	2,20 – 3,20 m	Terreno
S15 riporto	0,10 – 1,00 m	Riporto
S15 riporto	1,00 – 2,00 m	Riporto

Al termine delle operazioni di campionamento sopra descritte, ciascun contenitore è stato etichettato indicando le seguenti informazioni:

- identificazione del sito di indagine;
- numero del sondaggio o del punto di prelievo;
- profondità del campione;
- nome del responsabile di campionamento;
- data di prelievo del campione.

Una volta etichettati, i campioni di terreno sono stati riposti in un contenitore termico rigido al fine di preservarli da possibili urti e/o sbalzi di temperatura, ed inviati al laboratorio chimico per le successive determinazioni analitiche.

Nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2022 le attività di campionamento dei terreni sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio dei seguenti campioni di terreno:

- S1 intervallo 2,90 – 3,90 m;
- S12 intervallo 0,10 – 1,00 m;
- S12 intervallo 2,5 – 3,5 m;
- S15 intervallo 1,00 – 2,00 m;
- S15 intervallo 2,20 – 3,20 m.

Come indicato al precedente paragrafo 3.1.4, al fine di garantire una quantità sufficiente di materiale per la composizione dei campioni, entro un raggio di 1 metro dai sondaggi S1, S12 e S15 è stato necessario realizzare alcuni sondaggi aggiuntivi, così come previsto dall'art. 6 del Decreto di approvazione del PdCA n. 123 del 23/07/2021.

I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 3**.

3.1.8 Rilievo plano-altimetrico

Al termine della perforazione dei sondaggi e dell'installazione dei piezometri, si è proceduto ad un rilievo plano-altimetrico in corrispondenza di tutti i punti di indagine realizzati, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine					
Punto di indagine	**Coordinate X (ETRF2000 UTM 33N)**	**Coordinate Y (ETRF2000 UTM 33N)**	**Quota Z (m s.l.m)**	**Coordinate X (WGS 84)**	**Coordinate Y (WGS 84)**
S1	686214,949	4485284,875	20,26	40° 29' 50.61053"	17° 11' 50.90877"
S2	686282,859	4485242,267	19,053	40° 29' 49.17484"	17° 11' 53.74665"
S3=PZ3	686341,062	4485205,487	18,807	40° 29' 47.94191"	17° 11' 56.17328"
S4	686401,069	4485166,97	18,32	40° 29' 46.63900"	17° 11' 58.68523"
S5	686444,098	4485086,406	18,208	40° 29' 43.67018"	17° 12' 01.07361"
S6	686526,514	4485080,138	18,142	40° 29' 43.72349"	17° 12' 03.91865"
S7	686492,782	4485031,015	18,317	40° 29' 42.15876"	17° 12' 02.43462"
S8	686425,307	4485058,791	18,276	40° 29' 43.11351"	17° 11' 59.59963"
S9=PZ1	686361,882	4485101,566	18,359	40° 29' 44.55105"	17° 11' 56.95240"
S10	686299,836	4485142,346	18,959	40° 29' 45.92281"	17° 11' 54.36161"
S11	686241,796	4485177,503	19,005	40° 29' 47.10906"	17° 11' 51.93486"
S12=PZ2	686205,879	4485226,163	19,501	40° 29' 48.70929"	17° 11' 50.46823"
S13	686293,174	4485190,722	19,05	40° 29' 47.49598"	17° 11' 54.12998"
S14	686354,774	4485152,26	18,735	40° 29' 46.19970"	17° 11' 56.70435"
S15=PZ5	686487,23	4485059,008	18,228	40° 29' 43.07047"	17° 12' 02.22861"

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine						
Piezometro	**Coordinate X (ETRF2000 UTM 33N)**	**Coordinate Y (ETRF2000 UTM 33N)**	**Quota p.c. ellissoidica**	**Quota p.c. geoidica**	**Quota b.p. ellissoidica**	**Quota b.p. geoidica**
PZ1	686361,882	4485101,566	61,876	18,359	61,731	18,214
PZ2	686205,879	4485226,163	63,034	19,501	62,862	19,329
PZ3	686341,062	4485205,487	62,335	18,807	62,022	18,494
PZ5	686487,23	4485059,008	61,738	18,228	61,465	17,955

3.1.9 Prelievo e confezionamento dei campioni di acque sotterranee

In data 13 luglio 2022 è stata condotta presso il sito una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza di tutti i piezometri precedentemente installati in sito e ritenuti idonei al campionamento (PZ1, PZ2, PZ3 e PZ5).

Preliminarmente, alla presenza dei tecnici ARPA Puglia, è stata eseguita la misura della soggiacenza da testa pozzo della falda mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio, che ha consentito di accertare l'assenza di surnatante e misurare l'altezza della colonna d'acqua come di seguito riepilogato:

- PZ1 = 3,365 m;
- PZ2 = 4,53 m;
- PZ3 = 3,65 m;

- PZ5 = 3,43 m.

Successivamente, in corrispondenza di ogni piezometro si è proceduto al campionamento delle acque di falda in modalità dinamica mediante una pompa elettrosommersa, previo opportuno spurgo pari a circa tre volte la colonna d'acqua presente e comunque fino a stabilizzazione dei parametri chimico-fisici.

La pompa è stata posizionata a profondità intermedia tra il livello di falda ed il fondo del pozzo di monitoraggio. Il campionamento è stato eseguito in modalità "Low_Flow" con una portata compresa tra 0,1 e 0,5 l/min.

Per l'aliquota destinata all'analisi dei metalli è stato necessario filtrare in sito il campione mediante filtri con dimensione dei pori da 0,45 µm, raccogliere ed acidificare con HNO_3 il campione di vials da 50 ml in PE. Il campione è stato conservato, durante il trasporto, al riparo dalla luce e ad una temperatura pari a 5 ± 3°C. La refrigerazione all'intero del laboratorio è pari a 2÷8°C.

Le attività di campionamento delle acque di falda sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio del campione di acque sotterranee prelevate dal piezometro PZ1. I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 3**.

Infine, i dati di soggiacenza misurati nel luglio 2022 sono stati elaborati sulla base delle quote accertate attraverso il rilievo altimetrico descritto al precedente paragrafo e sono rappresentati graficamente in **Tavola 6**. La carta delle isopiezometriche indica a livello locale una superficie piezometrica caratterizzata da gradiente idraulico non uniforme, la direzione di deflusso è orientata indicativamente da ovest verso est nel settore sud-orientale del sito, mentre la parte nord-occidentale presenta direzioni di deflusso divergenti dal centro verso il perimetro del sito.

3.1.10 Determinazioni analitiche sui terreni e terreni di riporto

Il set analitico ricercato comprende tutti gli analiti previsti dal D.lgs. 152/2006 ad esclusione di fitofarmaci e pesticidi e comprensivo di amianto, PCB e PCDD/PCDF in alta risoluzione. Le metodiche utilizzate per la matrice suolo sono riportati in **Allegato 4**.

In corrispondenza dei campioni identificati come "Materiale di Riporto" è stato eseguito il test di cessione secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., sull'eluato sono stati ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati da Vanadio e Cianuri liberi.

I risultati sull'eluato sono stati confrontati con i limiti indicati nell'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; per i valori limite dei parametri non compresi nel suddetto Allegato 3, si è fatto riferimento alle CSC della Tab.2 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D.lgs. 152/06, mentre per Vanadio e Cianuri liberi ai pareri ISS. (cfr. **Allegato 5**).

3.1.11 Determinazioni analitiche sulle acque di falda

Il set analitico ricercato comprende tutti gli analiti previsti dal D.lgs. 152/2006 ad esclusione di fitofarmaci e pesticidi) integrato con gli analiti Bario e Vanadio, confrontati con i limiti ISS, nonché PCB e PCDD/PCDF ad alta risoluzione. Le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono riportati in **Allegato 6**.

3.1.12 Qualità dei terreni

La qualità dei terreni è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio Gruppo C.S.A. S.p.A. di Rimini (RN), accreditato Accredia n°0181L.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 4;** i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.lgs. 152/06, limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 (commerciale e industriale). Le determinazioni analitiche sono state condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm; la concentrazione del campione è stata quindi determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, così come richiesto nel D.lgs. 152/06.

I risultati delle analisi chimiche acquisiti in fase di indagine ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 7**, mentre in **Allegato 8** si riportano i rapporti di prova.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia è riportato in **Allegato 9**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno confermato il totale rispetto delle CSC di riferimento, per tutti i campioni analizzati e per tutti i parametri ricercati.

3.1.13 Qualità dei terreni di riporto e dei livelli litoidi

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate alcune non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i seguenti campioni:

- S1 riporto: Alluminio e Ferro;
- S2 riporto: Alluminio, Fluoruri e Vanadio;
- S3 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S4 riporto: Alluminio e Ferro;
- S5 riporto: Alluminio e Vanadio;
- S6 riporto: Alluminio e Ferro;
- S7 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S8 riporto: Alluminio e Ferro;
- S9 riporto: Alluminio e Ferro;
- S10 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S11 riporto: Alluminio, Ferro e COD;
- S12 riporto: Alluminio, Ferro e Vanadio;
- S13 riporto: Alluminio e COD;
- S14 riporto: Alluminio e Ferro;
- S15 (0,1-1,0m) riporto: Alluminio, Ferro, Manganese e COD;
- S15 (1,0-2,0m) riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S2 (1-2m)_materiale litoide: Alluminio e Ferro.

Per il valore di Cromo Esavalente rilevato nel campione "S05 (0,3 - 1,0 m) riporto" si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "*ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*". Il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "NON NON conforme". Pertanto, il valore eccedente il rispettivo valore soglia rientra nei limiti con l'applicazione dell'incertezza di misura; in **Allegato 8** vengono riportati i calcoli eseguiti.

In aderenza a quanto indicato al precedente paragrafo 3.1.7, si specifica che i risultati acquisiti dal test di cessione eseguito sul campione di materiale litoide S2 (1-2 m) sono stati esclusi dal set di dati ai fini dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio, in considerazione del fatto che trattasi di materiale autoctono e non di riporto.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia è riportato in **Allegato 9**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno rilevato superamenti dei rispettivi limiti di riferimento per i seguenti parametri:

- S15 (1,0-2,0 m): Alluminio, Ferro e Manganese.

A tal proposito, si evidenzia che nella Tabella 2 del suddetto rapporto di validazione ARPA si fa erroneamente riferimento al campione S12 anziché S15.

3.1.14 Qualità delle acque di falda

La qualità delle acque di falda è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio Gruppo C.S.A. S.p.A. di Rimini (RN), accreditato Accredia n°0181L.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 6** ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di acque di falda prelevati e per tutti i parametri analizzati, la rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06, ad eccezione dei seguenti superamenti:

- PZ1: Fluoruri;
- PZ2: Manganese, Nitriti, Solfati, Triclorometano;
- PZ3: Alluminio, Cromo Esavalente, Ferro, Solfati;
- PZ5: Alluminio, Arsenico, Ferro, Manganese, Triclorometano.

Per il valore di Arsenico rilevato nel campione PZ3 si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "*ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*". Il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "NON NON conforme". Pertanto, il valore eccedente la rispettiva CSC rientra nei limiti con l'applicazione dell'incertezza di misura.

I risultati delle analisi chimiche condotte sulle acque di falda prelevate in data 13/07/2022 ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 7**, mentre in **Allegato 8** si riportano i rapporti di prova.

In merito a questi ultimi, si specifica che i rapporti di prova delle acque di falda allegati al presente documento hanno annullato e sostituito i precedenti certificati analitici trasmessi con nota ILVA in AS del 01/09/2022.

Difatti, le revisioni del 07/08/2023 riportate in **Allegato 8** ed anticipate alle PP.AA. con nota ILVA in AS del 06/10/2023, comprendono l'elenco completo dei 29 congeneri dei PCB che hanno concorso alla sommatoria per il parametro dei PCB Totali; nei rapporti di prova precedentemente trasmessi erano stati erano stati considerati solamente n. 19 congeneri dei PCB a fronte dei n. 29 previsti nel Piano Operativo condiviso ed approvato con nota Arpa Puglia prot. n. 40240 del 26/05/2022.

Si specifica altresì che il valore dei PCB Totali, pari alla sommatoria dei 29 suddetti congeneri, analogamente a quanto evidenziato nei certificati trasmessi in data 01/09/2022, è inferiore al rispettivo limite di legge in tutti i campioni di acque di falda analizzati.

Il rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 36554 del 16/05/2023 e la successiva integrazione prot. n. 68931 del 17/10/2023 sono riportati in **Allegato 9**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico in corrispondenza del campione di acqua di falda PZ1, prelevato in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia, hanno rilevato il rispetto delle CSC di legge per tutti i parametri ricercati.

L'ubicazione dei punti di campionamento nelle acque di falda ed una sintesi dei superamenti dei limiti di riferimento sono visualizzati in **Tavola 7**.

3.1.15 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Per la definizione dei parametri sito specifici di tutti i campioni di suolo e sottosuolo prelevati, sono state eseguite ulteriori analisi chimiche, riportate nei Rapporti di Prova in **Allegato 8**, per la verifica dei seguenti parametri:

- pH del suolo;
- carbonio organico totale (TOC).

3.1.16 Risultati prove idrauliche e geotecniche

Ai fini della definizione dei parametri sito specifici, in corrispondenza dei sondaggi S6, S9 e S13 sono stati prelevati n°3 campioni di terreno sui quali sono state eseguite, presso un Laboratorio di Analisi Geotecniche certificato presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le seguenti analisi geotecniche:

- determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale;
- determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente), densità secca, densità satura e peso di volume secco su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm;
- determinazione del contenuto d'aria;
- determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche.
- analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici;
- analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0,075 mm), compresa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani.

I campioni di terreno da sottoporre ad analisi geotecniche sono stati prelevati lungo le verticali dei sondaggi S06, S09 e S13 alle seguenti profondità:

- S06: 2,00 – 2,70 m p.c.;
- S09: 4,80 – 5,35 m p.c.;
- S13: 0,10 – 1,00 m p.c..

In **Allegato 10** si riporta il report con i risultati delle analisi geotecniche eseguite.

Per la determinazione della conducibilità idraulica, secondo quanto indicato nel Piano di Caratterizzazione, sono state eseguite n. 4 prove di tipo slug test in ognuno dei piezometri presenti in sito, in conformità con la norma ASTM 4044; i risultati hanno restituito valori di permeabilità media compresi tra $2,85 \times 10^{-5}$ e $8,99 \times 10^{-8}$ m/s compatibili con le litologie incontrate in corso di perforazione.

In **Allegato 11** si riportano i risultati delle prove effettuate.

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

L'area in oggetto è un sito produttivo industriale dismesso; sino alla cessazione delle attività da parte della Sidercomit, al suo interno venivano prodotti e stoccati prodotti siderurgici, prevalentemente profilati in alluminio e acciaio inox.

Attualmente il sito si presenta come un'ampia area recintata con superficie quasi interamente pavimentata o asfaltata.

Alla luce delle indagini di caratterizzazione eseguite, descritte al precedente paragrafo 3.1, è stato possibile definire con maggior grado di dettaglio gli elementi del modello concettuale preliminare riportati nel PdCA, come schematizzato nella seguente Tabella.

Tabella 3-5: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare		**Elementi modello concettuale definitivo**	
Sorgenti	Analiti da ricercare: Tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/06, comprensivi di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto	**Sorgenti**	Nei terreni insaturi, totale conformità alle CSC di Tab. 1, Col. B, del D.lgs. 152/06 - siti a destinazione d'uso commerciale/industriale. Nelle acque di falda, si riscontrano invece superamenti delle CSC da parte di: Al, As, CrVI, Fe, Mn, Fluoruri, Nitriti, Solfati e Triclorometano.
	- L'attuale assenza nel sito in oggetto di cumuli di rifiuti, nonché la dismissione di impianti, assenza di altre strutture (es. serbatoi interrati, fusti, ecc…) porta all'esclusione di sorgenti primarie. - eventuali non conformità potrebbero derivare dalle attività industriali pregresse sul sito e/o da fonti esterne (es: ricadute sul sito).		Presenza fonti di contaminazione: - si conferma l'assenza di fonti primarie; - si individua la presenza di materiale di riporto assimilabile a terreno su tutto il sito. Dai risultati dei test di cessione, sono emersi superamenti dei limiti di riferimento (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98) nei campioni di eluato per Alluminio, Ferro, Vanadio, Fluoruri, Manganese, COD. Come indicato nel parere ARPA Puglia al Piano della Caratterizzazione del sito in esame, trasmesso con nota prot. n. 0046960 - 211 del 30/06/2021, a Nord dell'Ex Sidercomit è presente un sito contaminato con presenza nella falda superficiale di superamenti delle CSC per i parametri Cromo totale, Cromo esavalente e, in misura subordinata, Manganese.
	Aree di potenziale interesse: Viste le ridotte dimensioni e le caratteristiche uniformi, il sito non viene distinto in aree di potenziale interesse.		Aree di interesse: Le "Aree di Interesse" coincidono con le Sorgenti Secondarie di Contaminazione (di seguito: sorgenti) come definite dai Criteri Metodologici di ISPRA, 2008. Sono presenti sorgenti secondarie nelle acque di falda.
Percorsi	– Tutte le vie di trasporto standard	**Percorsi**	In base agli esiti delle indagini sono stati considerati attivi i seguenti percorsi: – volatilizzazione di vapori outdoor e indoor on-site dalle acque di falda per l'unica sostanza volatile presente con concentrazioni superiori alle CSC (Triclorometano); – dissoluzione dei contaminanti in falda a partire dai campioni di eluato non conformi ai test di cessione;

Tabella 3-5: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare		**Elementi modello concettuale definitivo**	
			– trasporto diretto dei contaminanti in falda.
Bersagli	In relazione alla destinazione d'uso attuale (sito industriale) o potenziale futura (scenari industriali-produttivi), i soggetti potenzialmente esposti sul sito sono adulti lavoratori. È inoltre da considerare come potenziale bersaglio la matrice acque sotterranee. Non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche di tipo off-site, in quanto il sito è pienamente inserito all'interno del contesto industriale.	**Bersagli**	Si confermano i medesimi potenziali bersagli individuati nel modello concettuale preliminare.

In **Allegato 12** sono riportate le Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, le principali assunzioni, i percorsi di esposizione ed i parametri di input dell'Analisi di Rischio.

Nei successivi paragrafi vengono descritti nel dettaglio tutti gli elementi costitutivi del Modello Concettuale Definitivo del sito.

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo

La presente AdR è stata sviluppata considerando lo "Scenario Attuale" del Sito coincidente con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, per quanto allo stato attuale il sito risulti dismesso e non sia prevista la presenza fissa di lavoratori, è stata comunque considerata la presenza di un lavoratore on-site, con lo scopo di tenere conto, nello studio di AdR, anche di eventuali progetti futuri di riqualificazione, che prevedranno comunque il mantenimento di scenari di tipo industriale-produttivo.

A tal proposito, si specifica che attualmente sul sito grava una servitù di passaggio nei confronti dello Stabilimento Acciaierie d'Italia che prevede il transito lungo il confine Nord dell'area di mezzi pesanti e della vigilanza dello Stabilimento di Taranto.

Pertanto, i bersagli considerati, ovverosia l'adulto lavoratore, oltre che le acque di falda, sono ugualmente validi per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR

3.4.1 Contaminanti indice (Chemicals of Concern – COC)

I contaminanti indice, in conformità all'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006, sono i contaminanti oggetto dell'AdR e per i quali devono essere determinate le CSR.

In accordo a quanto riportato nei Criteri Metodologici di ISPRA, i contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC del D.lgs. 152/06), o. per le sostanze non normate, dei Valori Soglia ISS.

Nello specifico, sono stati riscontrati superamenti delle CSC per le acque di falda da parte dei seguenti parametri:

- Alluminio, Arsenico, Cromo VI, Ferro, Manganese;
- Fluoruri, Nitriti, Solfati;
- Triclorometano.

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o terreni di riporto

L'attuale assenza nel sito in oggetto di cumuli di rifiuti, nonché la dismissione di impianti e l'assenza di altre strutture (es. serbatoi interrati, fusti, ecc.) porta all'esclusione di sorgenti primarie.

Sull'intera area è presente un orizzonte di terreno di riporto, dello spessore medio di circa 1,5 m.

Sulla base delle descrizioni stratigrafiche, i riporti risultano assimilabili alla matrice "terreno". Pertanto, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i terreni di riporto risultati non conformi ai test di cessione sono stati gestiti con procedura di AdR. In particolare, come sarà descritto nel seguito del documento, è stata effettuata una verifica dei potenziali rischi per le acque di falda, derivanti dalle concentrazioni dei campioni di eluato risultati superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

A tale scopo sono state considerate tutte le sostanze che hanno presentato concentrazioni, anche in un solo campione, superiori ai limiti normativi. In particolare, in un'ottica cautelativa sono stati considerati anche i parametri che non sono normati dal D.M. 05/02/98 ma che, secondo la precedente normativa, superavano i limiti del D.lgs. 152/06. Per il Vanadio, parametro non normato dal D.lgs. 152/06, si è fatto riferimento al Valore Soglia ISS (VS) pari a 50 μg/l. Le sostanze non conformi al test di cessione sono pertanto le seguenti:

- Alluminio, Ferro, Manganese, Vanadio;
- Fluoruri.

3.4.3 Distribuzione della contaminazione

Come descritto al precedente par. 3.1, le indagini ambientali eseguite hanno permesso di caratterizzare l'impatto a carico delle acque di falda.

In particolare, la sessione di monitoraggio del 13/07/2022 ha evidenziato la presenza di eccedenze delle rispettive CSC di riferimento, distribuite in maniera disomogenea all'interno del sito, in corrispondenza dei seguenti piezometri:

- PZ1: Fluoruri;
- PZ2: Manganese, Nitriti, Solfati, Triclorometano;
- PZ3: Alluminio, Cromo Esavalente, Ferro, Solfati;
- PZ5: Alluminio, Arsenico, Ferro, Manganese, Triclorometano.

In merito ai superamenti da Cromo Esavalente e Manganese rilevati nei piezometri PZ2, PZ3 e PZ5, si evidenzia che nell'area immediatamente a Nord dell'Ex Sidercomit è presente un sito contaminato con presenza nella falda superficiale di superamenti delle CSC per Cromo totale, Cromo esavalente e Manganese (cfr. parere ARPA Puglia prot. n. 0046960 - 211 del 30/06/2021) e pertanto, ad oggi non si può escludere l'ingresso da monte idrogeologico di composti estranei al sito, veicolati dalla stessa falda acquifera.

La distribuzione delle non conformità alle CSC di riferimento per le acque di falda è mostrata graficamente in **Tavola 7**.

Inoltre, sull'intera superficie del sito è presente un orizzonte di materiale di riporto, dello spessore di circa 1,5 m, con non conformità ai test di cessione da parte dei parametri Alluminio, Ferro, Manganese, Fluoruri e Vanadio.

Dal confronto tra il potenziale impatto riscontrato nelle acque di falda ed i risultati nei test di cessione sui materiali di riporto, non è possibile accertare che i materiali antropici non conformi al test di cessione producano degli effetti misurabili sulla matrice acque sotterranee e chiaramente riconducibili agli stessi materiali di riporto. Per i soli parametri Alluminio e Ferro, presenti in maniera quasi ubiquitaria in concentrazioni superiori ai rispettivi limiti di riferimento, non è possibile escludere che il dilavamento dei materiali di riporto contribuisca alle concentrazioni riscontrate in falda.

A tal proposito, come già anticipato al precedente paragrafo 3.1.13, si evidenzia il fatto che il campione di materiale litoide in posto, prelevato lungo la verticale del sondaggio S2 a profondità comprese tra 1 e 2 m da p.c. e sottoposto a test di cessione secondo quanto previsto dalla L. 108/2021 del luglio 2021, ha evidenziato non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i parametri Alluminio e Ferro.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili, in analogia a quanto rilevato in precedenza per i materiali di riporto, non si esclude che il materiale litoide in posto possa contribuire alle concentrazioni di Alluminio e Ferro riscontrate in falda al di sopra delle CSC di legge.

Infine, le eccedenze per i parametri Alluminio e Ferro, evidenziate sul test di cessione del campione di materiale litoide S2 (1,0-2,0 m) sono state escluse dal set di dati ai fini dell'elaborazione della presente Analisi di Rischio, in considerazione del fatto che trattasi di materiale autoctono (substrato calcarenitico) e non di riporto.

Per una descrizione di dettaglio della distribuzione della contaminazione, che ha portato alla definizione delle Aree di Interesse (aree Sorgenti) per l'AdR, nonché per la definizione dei valori rappresentativi della contaminazione, si rimanda al successivo par. 3.5.1.

3.4.4 Punti di conformità (POC)

Il POC per le acque sotterranee è il punto di valle idrogeologica nel quale verificare, ai sensi del D.Lgs.04/2008, il rispetto delle CSC nelle acque di falda, per garantire tutti gli usi potenziali delle acque all'esterno del sito. Generalmente, il POC viene posizionato lungo il confine di valle idrogeologica dell'area in esame, di norma non oltre i confini del sito oggetto di indagine.

Come illustrato ai precedenti paragrafi 2.4 e 3.1.9, la superficie piezometrica della falda acquifera superficiale, ricostruita sulla base dei dati di soggiacenza del 13/07/2022 acquisiti dai n. 4 piezometri installati in sito, mostra direzione di deflusso orientata indicativamente da ovest verso est nel settore sud-orientale del sito, mentre la parte nord-occidentale presenta direzioni di deflusso divergenti dal centro verso il perimetro del sito (cfr. **Tavola 6**).

Pertanto, sulla base dello stato attuale delle conoscenze, quali punti di conformità (POC) sono individuabili preliminarmente il piezometro PZ5, ubicato in prossimità del confine orientale del sito, ed i piezometri PZ2 e PZ3, ubicati rispettivamente a ridosso del confine ovest e nord del sito.

In relazione al particolare andamento della falda superficiale sopradescritto, in un'ottica cautelativa, ai fini delle elaborazioni, è stato considerato un POC fittizio posizionato sulla verticale di ciascuna sorgente, escludendo pertanto il trasporto laterale in falda.

Come meglio descritto al successivo Capitolo 8, per il sito in esame si prevede l'esecuzione di ulteriori indagini con lo scopo di integrare l'attuale rete piezometrica.

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario attuale

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

L'area denominata "Land E" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 4,5 km a Nord-Ovest dal centro abitato e a circa 5,5 km Nord-Ovest dalla costa del Mar Piccolo (si veda corografia di **Tavola 1**).

Il sito ha un'estensione di circa 4,30 ha ed una quota media di 18 m s.l.m.

L'area in oggetto è un sito produttivo industriale dismesso. Sino alla cessazione delle attività da parte della Sidercomit, al suo interno venivano prodotti e stoccati prodotti siderurgici, prevalentemente profilati in alluminio e acciaio inox.

Attualmente il sito si presenta come un'ampia area interamente recintata con superficie quasi totalmente pavimentata o asfaltata (cfr. **Tavola 2**).

Ai fini dell'identificazione delle "aree di interesse" o sorgenti secondarie di potenziale contaminazione (di seguito Sorgenti), in accordo con quanto previsto dal Criteri Metodologici di ISPRA, l'estensione areale delle sorgenti è stata definita utilizzando il metodo di rappresentazione basato sulla scomposizione dell'area in poligoni di Thiessen, tracciati secondo il criterio geometrico suggerito da ISPRA, in funzione della metà della distanza dei punti d'indagine limitrofi. È stato, inoltre utilizzato, il metodo dell'analisi del vicinato, ovvero i poligoni che non presentano superamento delle CSC di riferimento, possono concorrere alla delimitazione della sorgente ed al calcolo della concentrazione rappresentativa.

Per quanto riguarda i terreni insaturi, presso il sito in esame non è stata individuata alcuna sorgente, in quanto tutte le analisi effettuate restituiscono risultati conformi alle CSC di riferimento (cfr. paragrafo 3.1.12).

Per quanto concerne i riporti, in base agli esiti del test di cessione sui campioni di eluato, sono state individuate n. 7 sorgenti, tenendo conto sia dei risultati delle analisi di parte, che di quelli del laboratorio ARPA, distinte per tipologia di contaminazione, come mostrato graficamente in **Tavola 8a** (parametri non conformi: Alluminio e Ferro) e **Tavola 8b (**parametri non conformi: Vanadio, Fluoruri e Manganese)**,** e come riepilogato nella seguente Tabella.

Tabella 3-6: Identificazione delle aree di interesse (sorgenti) per i Riporti non conformi al test di cessione (R)

ID Sorgente	Poligoni di riferimento	Sostanze indice
R01	Intero sito	Alluminio Ferro
R02	S02, S12=PZ2 e S01 per vicinato	Vanadio
R03	S02	Fluoruri
R04	S03=PZ3	Manganese
R05	S10	Manganese
R06	S05	Vanadio
R07	S15=PZ5, S07 e S06 per vicinato	Manganese

In merito alle acque di falda, si precisa che la ricostruzione delle aree sorgenti è stata effettuata relativamente all'unica sostanza volatile (Triclorometano), ovverosia il solo composto in grado di generare percorsi di esposizione sanitari potenzialmente attivi (inalazione vapori).

Tutte le sostanze indice non volatili (Alluminio, Arsenico, Cromo VI, Ferro, Manganese, Fluoruri, Nitriti, Solfati) non forniscono contributi al rischio sanitario. Pertanto, esse vengono considerate esclusivamente ai fini della verifica del rispetto delle CSC al POC. Tale percorso ambientale, come sarà illustrato nel seguito del documento, nel presente studio non viene valutato mediante calcolo, ma direttamente attraverso gli esiti dei monitoraggi reali delle acque di falda.

In conclusione, per la sostanza indice Triclorometano sono state individuate n. 2 aree sorgenti (GW01 e GW02), rappresentate graficamente in **Tavola 9** e riepilogate nella seguente Tabella.

Tabella 3-7: Identificazione delle aree di interesse (sorgenti) per le acque di falda (GW)

ID Sorgente	Poligoni di riferimento	Sostanze indice
GW01	S12=PZ2	Triclorometano

Tabella 3-7: Identificazione delle aree di interesse (sorgenti) per le acque di falda (GW)		
ID Sorgente	**Poligoni di riferimento**	**Sostanze indice**
GW02	S15=PZ5	Triclorometano

Come previsto nei Criteri Metodologici di ISPRA, per l'applicazione dell'Analisi di Rischio di Livello 2, è necessario definire un valore univoco di concentrazione rappresentativa per ciascun contaminante indice in ciascuna sorgente.

In generale, per la definizione delle concentrazioni rappresentative delle aree sorgenti (CrS) si è utilizzato il valore di concentrazione massima (Cmax) tra il dato del laboratorio di parte e quello di ARPA. Per la sorgente R01 (eluati non conformi al test di cessione per i parametri Al e Fe), poiché il numero di punti è superiore a 10, in accordo ai Criteri Metodologici la CrS è stata determinata con metodo statistico, calcolando il limite di confidenza superiore al 95% (UCL95%) del valor medio tramite il software ProUCL 5.1.

Le Tabelle che seguono riepilogano i valori di CrS per ciascuna sorgente, rispettivamente per le sorgenti riporti non conformi al test di cessione (R) e per le sorgenti acque di falda (GW).

Inoltre, in **Allegato 13** è riportato il data-set utilizzato per la definizione delle sostanze indice, nonché gli input e output del software ProUCL 5.1 per il calcolo delle CrS per Alluminio e Ferro.

Tabella 3-8: Riporti non conformi al test di cessione: sostanze indice e concentrazioni rappresentative (CrS)					
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Limiti D.Lgs 152/06 (μg/l)**	**Limiti D.M. 5/2/98 (μg/l)**	**CrS (μg/l)**	**Note**
R01	Alluminio	200	-	2890	CrS = UCL95%
	Ferro	200	-	1654	CrS = UCL95%
R02	Vanadio	-	50	60,8	CrS = Cmax
R03	Fluoruri	1500	1500	2430	CrS = Cmax
R04	Manganese	50	-	103	CrS = Cmax
R05	Manganese	50	-	140	CrS = Cmax
R06	Vanadio	-	50	119	CrS = Cmax
R07	Manganese	50	-	104,7	CrS = Cmax (dato ARPA)

Tabella 3-9: Acque di falda: sostanze indice e concentrazioni rappresentative (CrS) – composti volatili (Triclorometano)				
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**CSC D.Lgs. 152/06 (μg/l)**	**CrS (μg/l)**	**Note**
GW01	Triclorometano	0,15	0,38	CrS = Cmax
GW02	Triclorometano	0,15	0,3	CrS = Cmax

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

Per la definizione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, si è tenuto conto delle caratteristiche del sito (area industriale), nonché delle proprietà chimico-fisiche dei contaminanti presenti.

In particolare, come accennato precedentemente, per quanto allo stato attuale il sito risulti dismesso e non sia prevista la presenza fissa di lavoratori, il presente studio considera un generico scenario commerciale-industriale con lo scopo di tenere conto, nello studio di AdR, anche di eventuali futuri progetti di riqualificazione, che prevedranno comunque il mantenimento di scenari di tipo industriale-produttivo.

Si specifica che attualmente sul sito grava una servitù di passaggio nei confronti dello Stabilimento Acciaierie d'Italia che prevede il transito, lungo il confine Nord del sito, di mezzi pesanti e della vigilanza dello Stabilimento di Taranto.

In relazione alle caratteristiche chimico-fisiche, sulla base del DB ISS-INAIL del marzo 2018, tutte le sostanze indice delle acque di falda sono classificate come non volatili ed esclusione del Triclorometano. Per tale sostanza sono stati pertanto considerati come potenzialmente attivi i percorsi sanitari di volatilizzazione e inalazione vapori indoor e outdoor on site.

Per tutte le altre sostanze indice non volatili riscontrate in falda (Alluminio, Arsenico, Cromo VI, Ferro, Manganese, Fluoruri, Nitriti, Solfati), oltre che per il Triclorometano, risulta inoltre potenzialmente attivo il percorso ambientale di trasporto diretto dei contaminanti in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC. In relazione alla disomogenea direzione di flusso della falda, tale percorso non è stato valutato mediante software, ma direttamente attraverso gli esiti dei monitoraggi reali dei piezometri.

Infine, in merito ai riporti con campioni di eluato non conformi al test di cessione, è stato valutato il percorso di dissoluzione dell'eluato in falda e rispetto delle CSC al POC.

Le seguenti Tabelle riepilogano i percorsi sanitari e ambientali considerati potenzialmente attivi per ciascuna sorgente (v. anche **Allegato 12**).

Tabella 3-10: Identificazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione per le sorgenti Acque di falda

ID Sorgente	Poligoni di riferimento	Sostanze indice	Percorsi
GW01	S12=PZ2	Triclorometano	Inalazione vapori indoor e outdoor, recettore commerciale on site
GW02	S15=PZ5	Triclorometano	
N.B. Il percorso ambientale di trasporto diretto in falda e verifica del rispetto delle CSC al POC è stato direttamente valutato attraverso i dati reali di monitoraggio della falda			

Tabella 3-11: Identificazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione per le sorgenti Riporti (campioni di eluato non conformi ai test di cessione)

ID Sorgente	Poligoni di riferimento	Sostanze indice	Percorsi
R01	Intero sito	Alluminio Ferro	Diluizione dell'eluato in falda e trasporto fino al POC (cautelativamente posto sulla verticale di ciascuna area sorgente)
R02	S02, S12=PZ2 e S01 per vicinato	Vanadio	
R03	S02	Fluoruri	
R04	S03=PZ3	Manganese	
R05	S10	Manganese	
R06	S05	Vanadio	
R07	S15=PZ5, S07 e S06 per vicinato	Manganese	

3.5.3 Bersagli umani

Il sito è localizzato all'interno della Zona Industriale di Taranto. In relazione alla collocazione del sito ed alla notevole lontananza di aree residenziali, sia allo stato attuale che futuro, è possibile escludere recettori di tipo residenziale, sia on-site che off-site.

Pertanto, gli scenari di esposizione sanitaria considerati nel presente lavoro si riferiscono a recettori commerciali on site, sia per lo Scenario Attuale che per lo Scenario a destinazione d'uso e lo Scenario Futuro.

In particolare, per quanto l'area risulti attualmente recintata e dismessa, con lo scopo di tenere conto, sia di eventuali lavoratori che possono essere comunque presenti sul sito per attività saltuaria di sorveglianza e/o manutenzione (vedi servitù di passaggio nei confronti di Acciaierie d'Italia descritta in precedenza), ma soprattutto al fine di considerare anche eventuali progetti di riqualificazione urbanistica del sito, che prevedranno in ogni caso il mantenimento di scenari di tipo industriale-produttivo, sono stati considerati quali potenziali bersagli i lavoratori (recettori commerciali on-site).

Quali parametri di esposizione, sono stati considerati quelli standard previsti da ISPRA per un'esposizione cronica (8h/giorno per 250 giorni/anno per 25 anni).

L'ubicazione del recettore umano (POE – Punto di Esposizione) è visualizzato in planimetria in **Tavola 9**.

3.5.4 Bersagli ambientali

Nella presente AdR è stato considerato il bersaglio ambientale costituito dalla falda acquifera superficiale.

Come illustrato al precedente Par. 3.4.4, ai fini delle elaborazioni della presente AdR, è stato considerato un Punto di Conformità (POC) fittizio ubicato al confine di valle idrogeologica di ciascuna sorgente.

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario destinazione d'uso

Quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario a destinazione d'uso.

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo Scenario futuro

Quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario Futuro.

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento

Non Applicabile.

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 3**.

In **Allegato 9** si riporta il Rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia, con i risultati delle analisi del laboratorio pubblico relativamente ai campioni di terreno, acque di falda e test di cessione.

4 Parametri di input dell'Analisi di Rischio

I parametri di input sono stati stabiliti sulla base delle informazioni derivate dalle indagini ambientali svolte in corrispondenza del sito in oggetto; per i parametri non ottenibili direttamente si è fatto riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento ai valori indicati da ISPRA.

La selezione dei parametri utilizzati nei calcoli risponde sia ai criteri di conservatività, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.

In **Allegato 12** è riportato l'elenco dettagliato delle assunzioni e di tutti i parametri di input utilizzati per l'Analisi di Rischio, con indicati i criteri adottati per la scelta di ciascun parametro. Di seguito se ne illustrano gli aspetti principali.

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR

4.1.1 Parametri chimico/fisici e tossicologici delle sostanze

Per i parametri chimico-fisici e tossicologici si è fatto riferimento alla banca dati ISS-INAIL nella sua versione più aggiornata, ovverosia quella del marzo 2018, con relativo "Documento di supporto" sempre del marzo 2018.

In particolare, tutte le sostanze indice presenti nelle acque di falda, ad esclusione del parametro Triclorometano, sulla base della banca dati ISS-INAIL sono classificate come non volatili.

4.1.2 Parametri di esposizione

I parametri di esposizione sono stati assunti pari ai valori standard proposti da ISPRA per lo scenario di inalazione vapori da parte di un recettore commerciale-industriale e riepilogati nella Tabella che segue.

Tabella 4-1: Parametri di esposizione per inalazione vapori, ambito industriale - lavoratore

	Simbolo	UM	Valore
Tempo di mediazione cancerogeni	AT	y	70
Durata di esposizione	ED	y	25
Frequenza di esposizione	EF	d/y	250
Frequenza giornaliera di esposizione	EFgo	h/d	8

4.1.3 Estensione delle aree di interesse

Le seguenti Tabelle riportano i parametri geometrici assegnati a ciascuna area sorgente, con indicazione dei criteri adottati per la definizione di ciascun parametro.

Per una visione delle misure delle sorgenti rispetto alla direzione principale del vento e della falda, si vedano le **Tavole 8a**, **8b** e **9**.

Tabella 4-2: Caratteristiche geometriche delle sorgenti Riporti non conformi al test di cessione

ID Sorgente	Parametro	Valore	Note
	Profondità top del riporto (m da p.c.)	0	Sito specifico
	Spessore del riporto (m)	1,5	Sito specifico

Tabella 4-2: Caratteristiche geometriche delle sorgenti Riporti non conformi al test di cessione			
ID Sorgente	**Parametro**	**Valore**	**Note**
R01 (intero sito)	Lunghezza dell'area sorgente lungo la direzione prevalente della falda (m)	380	Sito specifico (massimo)
R02	Profondità top del riporto (m da p.c.)	0	Sito specifico
	Spessore del riporto (m)	2,3	Sito specifico - massimo (S12=PZ2)
	Lunghezza dell'area sorgente lungo la direzione prevalente della falda (m)	120	Sito specifico (massimo)
R03	Profondità top del riporto (m da p.c.)	0	Sito specifico
	Spessore del riporto (m)	1,2	Sito specifico - S02
	Lunghezza dell'area sorgente lungo la direzione prevalente della falda (m)	75	Sito specifico (massimo)
R04	Profondità top del riporto (m da p.c.)	0	Sito specifico
	Spessore del riporto (m)	0,6	Sito specifico - S03
	Lunghezza dell'area sorgente lungo la direzione prevalente della falda (m)	71	Sito specifico (massimo)
R05	Profondità top del riporto (m da p.c.)	0	Sito specifico
	Spessore del riporto (m)	0,8	Sito specifico - S10
	Lunghezza dell'area sorgente lungo la direzione prevalente della falda (m)	72	Sito specifico (massimo)
R06	Profondità top del riporto (m da p.c.)	0	Sito specifico
	Spessore del riporto (m)	1,5	Sito specifico - S05
	Lunghezza dell'area sorgente lungo la direzione prevalente della falda (m)	75	Sito specifico (massimo)
R07	Profondità top del riporto (m da p.c.)	0	Sito specifico
	Spessore del riporto (m)	2	Sito specifico - massimo (S15=PZ5)
	Lunghezza dell'area sorgente lungo la direzione prevalente della falda (m)	58	Sito specifico (massimo)
Nota: Gli spessori del riporto sono stati definiti sulla base dei log stratigrafici di ciascun punto di indagine			

Tabella 4-3: Caratteristiche geometriche delle sorgenti acque di falda			
ID Sorgente	**Poligoni di riferimento**	**Lunghezza parallela alla direzione principale di provenienza del vento (m)**	**Note**
GW01	S12=PZ2	120	Sito specifico (massimo)
GW02	S15=PZ5	126	Sito specifico (massimo)

4.1.4 Parametri caratteristici del terreno insaturo

Nella Tabella 4-4 che segue si riportano i parametri caratteristici dei terreni insaturi utilizzati per le elaborazioni.

Anche se le analisi granulometriche sito-specifiche restituiscono tessiture comprese tra LOAMY SAND e CLAY sulla base del diagramma triangolare USDA (si veda **Allegato 14**), quale tessitura di riferimento è stata cautelativamente considerata la classe SAND in considerazione della notevole variabilità stratigrafica dell'insaturo e della presenza di livelli calcarenitici (si vedano i log stratigrafici di **Allegato 2**).

Tabella 4-4: Caratteristiche dei terreni insaturi		
Parametro	**Valore**	**Note**
Tessitura	SAND (sabbioso)	Le analisi granulometriche sito-specifiche restituiscono tessiture comprese tra LOAMY SAND e CLAY. Tuttavia, in considerazione della notevole variabilità stratigrafica dell'insaturo e della presenza di livelli calcarenitici, si è ritenuto più opportuno e maggiormente cautelativo considerare la classe tessiturale SAND
Porosità effettiva q_e (-)	0,385	Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA)
Contenuto volumetrico d'acqua nei pori q_w (-)	0,068	
Contenuto volumetrico d'aria nei pori q_a (-)	0,317	
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare θw,cap	0,33	
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare θa,cap	0,055	
Spessore della frangia capillare	0,1	
Densità del suolo – (g/cm^3)	1,7	Valore di default ISPRA
Frazione di carbonio organico (-) SS	0,0014	Sito specifico –minimo - campione S11 (0,1-1,0m)
Frazione di carbonio organico (-) SP	0,00112	Sito specifico –minimo - campione S13 (2,5-3,5m)
pH (-)	8	Parametro ininfluente ai fini dei calcoli

In merito al parametro foc, sono stati considerati i valori più cautelativi, ovverosia i valori minimi. Il pH risulta invece un parametro ininfluente ai fini dei calcoli.

Per una visione di dettaglio dei parametri sito-specifici (analisi granulometriche, foc, pH) determinati sui campioni di terreno, con l'elaborazione delle tessiture secondo il diagramma triangolare USDA, si veda l'**Allegato 14**.

4.1.5 Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda

Nell'ambito delle indagini di caratterizzazione effettuate, sono state ricostruite le caratteristiche principali dell'acquifero che ospita la falda superficiale.

Come già scritto, sulla base della ricostruzione della piezometria sito-specifica, la direzione di flusso della falda varia sensibilmente all'interno del sito (cfr. **Tavola 6**), in accordo con la piezometria generale riportata nel documento "*Relazione sul modello idrogeologico del flusso di falda*", novembre 2014. Ai fini dello studio è stata pertanto considerata la direzione prevalente WNW-ESE.

Nella Tabella 4-5 che segue si riportano i parametri caratteristici della zona satura utilizzati per le elaborazioni, riepilogati anche in **Allegato 12**.

Per la determinazione della tessitura rappresentativa della zona satura, è stata considerata l'analisi granulometrica effettuata sul campione di terreno saturo S09 (4,8-5,35 m). A partire dall'analisi granulometrica, la tessitura rappresentativa è stata ricavata in base al diagramma triangolare dell'USDA (U.S. Department of Agricolture), in accordo con i Criteri ISPRA. Sulla base di tale criterio, la classe tessiturale rappresentativa dell'orizzonte saturo è SILT LOAM (medio limoso). Tale tessitura rappresentativa risulta in linea con i log stratigrafici dei sondaggi.

In merito ai parametri foc e pH relativi all'orizzonte saturo, si precisa che in relazione ai percorsi di esposizione attivi per il sito, detti parametri non rientrano nelle elaborazioni e non costituiscono pertanto dei parametri di input.

Tabella 4-5: Caratteristiche terreno saturo/acquifero

Parametro	Valore	Note
Tessitura	SILT LOAM (medio limoso)	Sito-specifico. Ricavata sulla base del diagramma triangolare USDA a partire dall'analisi granulometrica effettuata sul campione S09 (4,8-5,35m)
Soggiacenza falda (m da p.c.)	3,5	Sito specifico (minimo), piezometro PZ1, luglio 2022
Spessore acquifero saturo (m)	2,5	Sito specifico, sulla base stratigrafie dei sondaggi
Porosità efficace (-)	0,383	Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA)
Conducibilità idraulica del terreno saturo (m/s)	1,25E-6	Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA), in quanto gli slug test restituiscono valori di permeabilità molto variabili (tra $2,85 \times 10^{-5}$ e $8,99 \times 10^{-8}$ m/s)
Direzione prevalente di flusso della falda	WNW-ESE	Sito specifico
Gradiente idraulico (-)	0,0014	Sito specifico

Infine, la seguente Tabella 4-6, riporta i dati di soggiacenza riferiti al p.c., registrati nei piezometri di monitoraggio. Ai fini delle elaborazioni, è stato selezionato il più cautelativo, ovverosia il valore minimo pari a 3,5 m da p.c. misurato in Pz1 nel luglio 2022.

Tabella 4-6: Soggiacenze registrate nei piezometri riferite al p.c.			
Piezometro	**Soggiacenza (m da p.c.)**		
	12/07/2022	**13/07/2022**	**10/08/2022**
S9 = PZ1	**3,5**	**3,5**	3,6
S12 = PZ2	4,7	4,7	4,9
S3 = PZ3	4,0	4,0	4,1
S15 = PZ5	3,7	3,7	3,8

4.1.6 Parametri meteoclimatici

I dati ambientali di interesse per la presente Analisi di Rischio sono la velocità media annua del vento nella zona di miscelazione, la direzione prevalente del vento e le precipitazioni cumulate annue.

I dati ambientali di interesse per la presente Analisi di Rischio sono la velocità media annua del vento nella zona di miscelazione, la direzione prevalente del vento e le precipitazioni cumulate annue.

Ai fini della selezione delle stazioni per l'acquisizione dei dati meteo, si è fatto riferimento a quelle più prossime al sito in esame e che disponessero di un periodo di rilevazioni sufficientemente significativo.

In **Allegato 15** (15a dati vento e 15b dati precipitazioni) si riportano i dataset utilizzati per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e le elaborazioni effettuate in formato editabile.

In merito al vento, il valore di velocità del vento è stato stimato sulla base dei dati ricavati dalla stazione meteorologica di Grottaglie (TA) per il periodo 1994-2018 (dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA – http://www.scia.isprambiente.it).

Il valore minimo è pari a 3,1 m/s.

Il suddetto valore di velocità del vento si riferisce a misure effettuate a 10 m di quota dal piano campagna (p.c.) e pertanto, in accordo con le indicazioni di ISPRA, esso viene ricalcolato direttamente dal software Risknet al fine di riferirlo alla quota di 2 m dal p.c. (spessore di miscelazione indicato da ISPRA), tramite la formula empirica di S.R.Hanna et al. 1982 (ISPRA 2008, pag. 74). In via cautelativa è stato considerato un valore del parametro "p" pari a 0,25, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in ambito urbano. Il valore di velocità del vento ottenuto è quindi di 2,07 m/s.

La direzione di provenienza prevalente del vento è stata, invece, ricavata dalla rosa dei venti direttamente fornita dal Servizio ISPRA - https://www.mareografico.it e riferita alla stazione Mareografica di Taranto per il periodo 2010-2021.

Come è possibile osservare dal grafico della rosa dei venti riportato in **Allegato 15a**, la direzione principale di provenienza del vento risulta essere da ENE.

In merito ai dati di precipitazione cumulata annua, sono stati considerati i dati relativi alla stazione meteorologica di Taranto, per il periodo 2002-2021 (dati tratti dagli Annali idrologici prodotti dal settore Protezione Civile di Regione Puglia e pubblicati sul sito https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021.

Per la definizione del valore rappresentativo delle precipitazioni cumulate annue da inserire nelle elaborazioni, è stato considerato il valore massimo, relativo all'anno 2009 e pari a 72,66 cm/anno.

Tale valore viene utilizzato dal software Risknet per il calcolo dell'infiltrazione efficace.

L'infiltrazione efficace (I_{eff}), definita come il quantitativo di pioggia che effettivamente raggiunge la falda al netto dell'evapotraspirazione, viene calcolata mediante l'equazione empirica suggerita da ISPRA (2008, pag. 64), in

funzione della tessitura caratteristica del terreno. Per la classe tessiturale SAND, il valore di I_{eff} risultante è pari a 9,5 cm/anno.

Inoltre, poiché il sito in oggetto può considerarsi totalmente pavimentato, il valore di I_{eff} è stato moltiplicato per la frazione areale delle fratture del pavimento stesso (η_{out}), come da equazione suggerita da ISPRA, 2008 e sotto riportata:

$Ieff' = I_{eff} * \eta_{out}$

dove:

I_{eff} = infiltrazione efficace (cm/anno);

η_{out} = frazione areale delle fratture della pavimentazione (adimensionale).

Quale valore di frazione areale delle fratture della pavimentazione (η_{out}), come suggerito dai "Criteri Metodologici di ISPRA" (pag. 31), è stato considerato un valore generico cautelativo, che corrisponde ad un grado di fessurazione della pavimentazione pari al 10% (η_{out}=0,1).

In conclusione, il valore di Ieff' risultante è pari a 0,95 cm/anno.

La seguente Tabella riporta un riepilogo dei dati meteorologici e del valore di Infiltrazione efficace considerati nelle elaborazioni.

Tabella 4-7: Dati meteo sito specifici

Precipitazioni cumulate annue (cm/anno)	72,66	Massimo delle precipitazioni cumulate annue relative alla stazione di Taranto – periodo 2002-2021. Dati tratti dagli Annali Idrologici Regione Puglia, Settore Protezione Civile (https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021).
Frazione areale di fratture outdoor (-)	0,1	Valore di default ISPRA (si assume che le fratture della pavimentazione costituiscano il 10% della superficie totale)
Infiltrazione efficace annua considerando la presenza della pavimentazione (cm/anno)	0,95	Calcolata direttamente dal software sulla base della precipitazione cumulata annua e della tessitura prevalente (SAND) (ISPRA)
Direzione prevalente di provenienza del vento	ENE	Dato ricavato dalla rosa dei venti relativa alla stazione di Taranto, periodo 2010-2021 fornita dalla Rete Mareografica Nazionale, ISPRA (https://www.mareografico.it).
Velocità del vento rilevata alla quota di 10 m dal piano campagna (m/s)	3,1	Minimo delle medie annue relative alla stazione di Grottaglie (TA), periodo 1994-2018. Dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA (http://www.scia.isprambiente.it/).
Velocità del vento calcolata alla quota di 2 m dal piano campagna (m/s)	2,44	Calcolata dal software considerando un valore del parametro "p" pari a 0,15, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in ambito rurale.

4.1.7 Parametri caratteristici degli ambienti indoor

Allo stato attuale il sito risulta dismesso. E' stato comunque valutato il percorso di inalazione indoor per un lavoratore on-site, con lo scopo di tenere conto anche di eventuali futuri progetti di riqualificazione urbanistica, che prevedranno comunque il mantenimento di scenari di tipo industriale-produttivo.

A tal fine, è stato considerato un generico edificio commerciale avente caratteristiche geometriche pari ai valori standard ISPRA, come riepilogato nella Tabella che segue e in **Allegato 12**.

Tabella 4-8: Caratteristiche edificio commerciale on-site			
Parametro	**Simbolo**	**Valore**	**Note**
Profondità delle fondazioni da p.c. (m)	Z crack	0,15	
Spessore delle fondazioni (m)	L crack	0,15	
Frazione areale di fratture indoor (m²/m²)	η	0,01	
Rapporto tra volume indoor ed area di infiltrazione (m)	Lb	3	Standard ISPRA
Contenuto volumetrico di acqua nelle fondazioni	θw,crack	0,12	
Contenuto volumetrico di aria nelle fondazioni	θa,crack	0,26	
Tasso di ricambio di aria indoor	ER	0,00023	

4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2)

4.2.1 Parametri meteoclimatici

Vedi precedente par. 4.1.6.

4.2.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Le elaborazioni relative ad i percorsi di inalazione vapori outdoor sono state effettuate considerando l'assenza di pavimentazione.

Relativamente al percorso di lisciviazione, come descritto al precedente paragrafo 4.1.6, è stata considerata una pavimentazione con una frazione areale di fratture outdoor pari a 0,1.

4.2.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Non applicabile.

4.3 Parametri sito specifici dello scenario a destinazione d'uso (Livello 2)

Non applicabile – lo scenario a destinazione d'uso coincide con lo scenario attuale.

4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento"

Non applicabile – sulla base dello stato attuale delle conoscenze non sono noti progetti di riqualificazione del sito. In ogni caso, eventuali progetti di sviluppo urbanistico prevedranno comunque il mantenimento di scenari di tipo industriale-produttivo.

4.5 Parametri sito specifici del Livello 3

Non applicabile.

5 Modalità di calcolo

5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019, sviluppato nell'ambito della rete RECONnet (Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati) su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Il software consente di applicare la procedura di AdR ai siti contaminati, in accordo con quanto previsto dalle linee guida ISPRA (2008) e dalla normativa italiana (D.lgs. 152/06 e D.lgs. 04/08), come confermato dal documento "*Nota Tecnica di indirizzo per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati*" del settembre 2019, approvato con Delibera SNPA n. 68/2020.

Questa versione del software contiene il database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

5.2 Metodologia utilizzata

La metodica di riferimento per la valutazione del rischio sanitario è la Risk Based Corrective Action (RBCA), definita dall'American Society for Testing and Materials (ASTM). In particolare, l'Analisi di Rischio elaborata per il sito in oggetto è da considerarsi un'analisi di secondo livello, eseguita adottando valori sito-specifici e, qualora non disponibili, valori conservativi indicati dai Criteri Metodologici di ISPRA.

I valori di accettabilità del rischio considerati sono in accordo con il D.lgs. 152/06 e il D.lgs. 04/08. Nel presente lavoro sono stati pertanto adottati i seguenti valori di rischio accettabile:

- Indice di Rischio relativo all'esposizione ad un singolo agente tossico: (Hazard Quotient) HQ <1;
- Indice di Rischio cumulativo (Hazard Index) HI<1;
- Rischio cancerogeno per esposizione ad un singolo agente cancerogeno: $R=10^{-6}$;
- Rischio cancerogeno cumulativo: $Rcum=10^{-5}$;
- Rischio per la risorsa idrica sotterranea al POC: $R_{gw}<1$.

5.3 Criteri per il calcolo delle CSR

L'AdR è stata elaborata in modalità inversa (backward), con lo scopo di determinare le CSR sito specifiche per le acque di falda del sito.

Le CSR sono definite dalla normativa (Art 240, comma 1, lett. c, D.lgs. 152/06 - Parte quarta Titolo V) come "*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, …, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito*".

Per ciò che riguarda le modalità di definizione delle CSR, si è tenuto conto delle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente (MATTM) del mese di novembre 2014 e successiva errata corrige del mese di febbraio 2015.

In merito alla definizione degli obiettivi di bonifica, nelle situazioni di raggiungimento delle condizioni di saturazione (per cui il software restituisce un valore di CSR>Csat), è stato verificato in modalità diretta il rischio associato alla concentrazione massima (Cmax), disattivando nel software la limitazione alla Csat per il calcolo del rischio. Se accettabile, quale CSR è stato posto direttamente il valore della Cmax.

5.4 Criteri per il calcolo dei rischi per la falda a partire dalle concentrazioni di eluato (riporti)

Alla luce del D.L. n. 77/2021 entrato in vigore il 31/07/2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice “terreno”, sono stati gestiti in AdR.

In particolare, le concentrazioni dei campioni di eluato risultate superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98) sono state utilizzate con lo scopo di verificare eventuali apporti di contaminanti alle acque di falda.

A tal fine, il software Risknet consente di inserire direttamente nelle schermate di input le concentrazioni dei campioni di eluato (Cmax) risultanti dai test di cessione. Il calcolo del rischio per la falda viene quindi effettuato in modalità diretta (forward mode).

6 Vincoli ai valori di CSR

Le CSR calcolate si basano sul modello concettuale definito nella presente Analisi di Rischio. Eventuali future variazioni nel tipo di utilizzo del sito, tali da comportare significative modifiche nel modello concettuale o assunzioni ancor più restrittive rispetto a quelle adottate nel presente studio, comporteranno la necessità di una rielaborazione dell'Analisi di Rischio.

La definizione delle CSR finali per ciascuna sostanza è stata effettuata in accordo con le indicazioni riportate all'Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE.

In particolare, nei casi in cui le CSR calcolate dal software risultino superiori ai valori di Cmax riscontrati nel sito, le CSR finali vengono poste pari alle stesse Cmax riscontrate a seguito delle indagini eseguite.

7 Risultati

7.1 CSR sanitarie acque di falda

Secondo gli approcci metodologici riportati nel Capitolo 5 sono state calcolate le CSR sanitarie per il Triclorometano, unica sostanza volatile presente nelle acque di falda.

Si ricorda che, per le altre sostanze non volatili presenti con concentrazioni superiori alle CSC in falda, ovverosia per Alluminio, Arsenico, Cromo VI, Ferro, Manganese, Fluoruri, Nitriti, Solfati, l'unico percorso attivo di trasporto diretto in falda e verifica della conformità al POC è stato valutato direttamente sulla base delle concentrazioni reali riscontrate con i monitoraggi dei piezometri (v. Capitolo 8).

Nella seguente Tabella 7-1 si riepilogano i risultati ottenuti. I risultati di dettaglio sono riportati in **Allegato 16**. Come mostrato in Tabella, in aderenza alle indicazioni riportate in Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE, poiché la verifica in modalità diretta dei rischi associati alle Cmax restituisce risultati accettabili (v. **Allegato 16**), le CSR finali sono state poste pari alle Cmax.

Tabella 7-1: CSR sanitarie sorgenti acque di falda (µg/l)

ID Sorgente e piezometro di riferimento	Sostanza indice	Cmax	Csat (Sol)	CSC	CSR sanitarie finali calcolate	CSR finali proposte (Cmax)
GW01 (Pz2)	Triclorometano	0,38	7950000	0,15	**120**	**0,38**
GW02 (Pz5)	Triclorometano	0,3	7950000	0,15	**120**	**0,3**

In conclusione, le **CSR sanitarie finali** per il Triclorometano nelle acque di falda non risultano superate essendo state poste pari alle concentrazioni massime (Cmax) in accordo al Decreto del MITE 269/2021. Si pone tuttavia in evidenza che, qualora nell'ambito delle future sessioni di monitoraggio della falda si dovessero riscontrare concentrazioni comprese tra la CSR finale risultante dai calcoli (120 µg/l) e la Cmax stessa, esse saranno da intendersi comunque ammissibili dal punto di vista sanitario.

Infine, indipendentemente dalle CSR sanitarie finali valide per le acque interne al sito, al confine di valle idrogeologica dovrà essere rispettata la conformità alle CSC, ai sensi del D.lgs. 04/2008 (v. successivo Capitolo 8).

In **Allegato 17** si riportano le schermate delle elaborazioni effettuate con il software Risk-net v. 3.1.1 Pro, mentre in **Allegato 18** si riportano i file delle elaborazioni in formato editabile.

7.2 Verifica rischio falda associato ai riporti (eluati non conformi al test di cessione)

La Tabella che segue riporta i valori dei rischi calcolati per le acque di falda (R_{gw}) al POC a partire dalle concentrazioni dei campioni di eluato risultati non conformi ai test di cessione per i parametri Alluminio, Ferro, Vanadio, Fluoruri, Manganese. I risultati di dettaglio sono visibili in **Allegato 16**.

Si ricorda che per i calcoli è stato cautelativamente considerato un POC fittizio ubicato sulla verticale di ciascuna sorgente.

In **Allegato 17** si riportano le schermate delle elaborazioni effettuate con il software Risk-net v. 3.1.1 Pro, mentre in **Allegato 18** si riportano i file delle elaborazioni in formato editabile.

Tabella 7-2: Rischi calcolati per le acque di falda a partire dalle concentrazioni di eluato					
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**CrS eluato (μg/l)**	**Rischio per la falda al POC da riporti superficiali**	**Rischio per la falda al POC da riporti profondi**	**Rischio complessivo per la falda al POC fittizio**
R01	**Alluminio**	2890	4,71E+00	2,78E+00	**7,49E+00**
	Ferro	1654	2,27E+00	1,59E+00	**3,86E+00**
R02	Vanadio	60,8	3,10E-01	5,64E-01	8,74E-01
R03	Fluoruri	2430	3,88E-01	1,09E-01	4,97E-01
R04	Manganese	103	2,93E-01	-	2,93E-01
R05	Manganese	140	5,33E-01	-	5,33E-01
R06	Vanadio	119	5,70E-01	3,99E-01	9,69E-01
R07	**Manganese**	104,7*	4,78E-01	6,70E-01	**1,15E+00**

Note:
* dato ARPA
Il Rischio per la falda (R_{gw}) è accettabile se <1

Come mostrato in tabella, sulla base dei calcoli si verificano alcuni casi di rischio non accettabile per la falda al POC, in particolare per i parametri Alluminio, Ferro e Manganese (valori riportati in tabella in carattere grassetto).

In relazione ai risultati dei calcoli, è tuttavia opportuno porre in evidenza le seguenti considerazioni.

Le concentrazioni dei campioni di eluato vengono confrontate con i limiti normativi (D.lgs. 152/06 o D.M. 05/02/98). Tale confronto, tuttavia, costituisce una valutazione di screening, che, qualora positiva, permette a priori di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Si rileva che questa valutazione sperimentale è estremamente cautelativa e poco rappresentativa delle effettive condizioni di infiltrazione e permeabilità presenti in sito. Infatti, il test di cessione simula il trasferimento dei contaminanti dalla matrice solida all'eluato, a seguito di una macinazione della matrice solida (e dunque una variazione rispetto alle condizioni di permeabilità di sito), in condizioni di saturazione (non rappresentativa degli effettivi livelli di saturazione sito-specifici) e ponendo il campione in continua agitazione, al fine di garantire il raggiungimento delle condizioni di equilibrio.

Nelle reali condizioni di un sito, il dilavamento delle matrici avviene per mezzo delle acque meteoriche che si infiltrano dalla superficie e percolano in profondità; è quindi evidente che le condizioni reali siano estremamente diverse da quelle indotte nel test di cessione.

Tale considerazione è supportata dal fatto che il campione di materiale litoide in posto, prelevato lungo la verticale del sondaggio S2 a profondità comprese tra 1 e 2 m da p.c. e sottoposto a test di cessione secondo quanto previsto dalla L. 108/2021 del luglio 2021, ha evidenziato non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i parametri Alluminio e Ferro, evidentemente composti naturalmente presenti nel sottosuolo dell'area in esame.

Per tali motivi, il test di cessione non conforme non implica un impatto certo sulla falda ma solo un rischio potenziale, che deve dunque essere verificato attraverso un accertamento analitico delle reali concentrazioni in falda, per verificare se i materiali antropici non conformi al test di cessione producano effettivamente e concretamente degli effetti misurabili o comunque significativi sulle acque sotterranee.

Pertanto, nel successivo Capitolo 8 viene effettuata una prima verifica delle effettive concentrazioni dei contaminanti in falda ai POC, preliminarmente individuati nei piezometri PZ2, PZ3 e PZ5 (cfr. paragrafo 3.4.4);

tale valutazione potrà essere completata a seguito dell'ampliamento dell'attuale rete piezometrica, come meglio descritto al successivo paragrafo 8.1.

8 Verifica della compatibilità ambientale delle acque di falda ai POC

Allo stato attuale si riscontrano alcuni superamenti delle CSC nelle acque di falda, come riepilogato nella seguente Tabella 8-1.

In particolare, in corrispondenza dei POC, preliminarmente individuati nei piezometri PZ2, PZ3 e PZ5, le CSC risultano non rispettate per i parametri Alluminio (PZ3 e PZ5), Ferro (PZ3 e PZ5), Arsenico (PZ5), Cromo Esavalente (PZ3) Manganese (PZ2), Nitriti (PZ2), Solfati (PZ2 e PZ3) e Triclorometano (PZ2 e PZ5).

Tabella 8-1: Sintesi dei parametri con concentrazioni superiori alle CSC nelle acque di falda (μg/l)

Parametro	CSC D.lgs. 152/06 All. 5 Tab 2	PZ1	PZ2 (POC)	PZ3 (POC)	PZ5 (POC)
Alluminio	200	7	< 5	**613**	**1830**
Arsenico	10	7,6	2,4	10,2*	**13,6**
Cromo esavalente	5	< 0,5	1,5	**5,5**	< 0,5
Ferro	200	21	24	**236**	**2590**
Manganese	50	5,1	**214**	36	**1970**
Fluoruri	1500	**3140**	<100	<100	<100
Nitriti	500	60	**6890**	170	20
Solfati	250000	196000	**307000**	**476000**	171000
Triclorometano	0,15	< 0,01	**0,38**	< 0,01	**0,3**

*: valore "NON NON CONFORME"

Come evidenziato nella **Tavola 6** allegata al documento, il rilievo del luglio 2022 mostra una direzione di deflusso idrico della falda superficiale molto variabile, che non consente una chiara definizione dei POC; inoltre, l'attuale rete piezometrica della falda acquifera superficiale non consente di verificare in maniera esaustiva la qualità delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dal sito, né di valutare eventuali apporti dal materiale di riporto rilevato nel sottosuolo dell'area in esame; infatti, i superamenti delle CSC di legge nei vari piezometri sono distribuiti in maniera disomogenea all'interno del sito ed apparentemente non correlati ai risultati dei test di cessione eseguiti sui materiali di riporto.

Come anticipato al precedente paragrafo 3.4.3, dal confronto tra il potenziale impatto riscontrato nelle acque di falda ed i risultati nei test di cessione sui materiali di riporto, non è possibile confermare se i materiali antropici non conformi al test di cessione producano degli effetti misurabili sulla matrice acque sotterranee e chiaramente riconducibili agli stessi materiali di riporto.

In considerazione di quanto sopra riportato, al fine di acquisire ulteriori informazioni circa il possibile trasferimento dei composti contaminanti dal materiale di riporto alla falda superficiale, ed investigare con maggior grado di dettaglio la qualità delle acque di falda in ingresso al sito, allo scopo di escludere eventuali sorgenti esterne (cfr. paragrafo 3.4.3), nel successivo paragrafo 8.1 viene descritto un piano di indagine integrativo mediante la realizzazione di ulteriori n°5 piezometri.

8.1 Piano di indagine ambientale integrativo

Al fine di integrare la rete piezometrica di monitoraggio esistente, si propone la realizzazione di:

- n°5 sondaggi geognostici (PZ6÷PZ10), a distruzione del nucleo, successivamente attrezzati a piezometro;
- esecuzione di n°4 sessioni di monitoraggio acque a cadenza trimestrale in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione.

8.1.1 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di perforazione, saranno eseguite le seguenti operazioni:

- allestimento del cantiere e preparazione delle aree di stoccaggio materiale;
- realizzazione della viabilità di cantiere.

8.1.2 Ubicazione dei punti di indagine

Il numero e l'ubicazione indicativa dei piezometri è stata definita secondo una distribuzione ragionata, sulla base degli esiti della precedente fase di caratterizzazione ambientale (cfr. capitolo 3).

I nuovi piezometri PZ6÷PZ10 saranno perforati in corrispondenza delle verticali dei sondaggi S02, S06, S08, S11 e S14, realizzati nel corso della fase di indagine del giugno 2022 (cfr. paragrafo 3.1), come di seguito specificato:

- S08=PZ7;
- S14=PZ8;
- S06=PZ6;
- S11=PZ9;
- S02=PZ10.

In **Tavola 11** fuori testo è riportata l'ubicazione prevista di tali punti di indagine.

8.1.3 Selezione delle sostanze da ricercare

La qualità delle acque di falda prelevate nel corso dell'indagine ambientale integrativa sarà determinata sulla base di analisi chimiche effettuate da un laboratorio di analisi accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I limiti di riferimento utilizzati saranno quelli riportati nell'Allegato 5, Tabella 2 del D.lgs. 152/06 (CSC nelle acque sotterranee). Per i parametri non normati dal D.lgs. 152/06, si farà riferimento ai limiti proposti dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità), laddove presenti.

Il set analitico ricercato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono i medesimi adottati nel corso dell'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale (cfr. **Allegato 6)**.

8.1.4 Modalità di esecuzione delle indagini

Analogamente a quanto eseguito nel corso delle indagini di caratterizzazione ambientale (cfr. paragrafo 3.1.4), le perforazioni dei punti di indagine PZ6÷PZ10 saranno approfondite per almeno 1 m all'interno del substrato delle argille grigio-azzurre costituenti la base dell'acquifero superficiale.

I sondaggi saranno eseguiti con una macchina perforatrice autocarrata, utilizzando il metodo a distruzione del nucleo (diametro minimo del carotiere 101 mm).

Al termine delle perforazioni i sondaggi PZ7÷PZ10 saranno attrezzati con tubazione piezometrica in PVC con diametro 4", fessurata da fondo foro fino a circa un metro sopra il livello di falda riscontrato in fase di perforazione, e la restante porzione cieca fino a piano campagna.

Nello spazio anulare tra il foro e la tubazione in PVC del piezometro, in corrispondenza del tratto fenestrato, sarà realizzato un dreno mediante ghiaietto siliceo, lavato e selezionato. La sommità del dreno dovrà essere a

circa 0,20 m sopra la sommità del tratto filtrante. Immediatamente al di sopra del dreno sarà realizzato un tappo in bentonite sopra il quale sarà posto uno strato di cemento in modo da proteggere l'acquifero.

In superficie, a protezione della testa dei piezometri, saranno attrezzati chiusini metallici con lucchetto.

Al termine dei lavori si procederà allo sviluppo dei piezometri, mediante pompa sommersa fino a completa chiarificazione, al fine di rimuovere il pannello di materiali fini creato intorno al foro dalle attività di perforazione, nonché creare un dreno "graduato" in grado di minimizzare l'ingresso di materiali fini nel piezometro.

8.1.5 Modalità di campionamento

Questa sezione descrive sinteticamente le metodologie utilizzate per il campionamento delle varie matrici ambientali oggetto d'indagine.

Suolo e sottosuolo

In considerazione del fatto che le attività di caratterizzazione ambientale condotte in sito nel giugno 2022 hanno evidenziato il totale rispetto delle CSC di riferimento, per tutti i parametri ricercati ed in tutti i campioni prelevati, nel corso dell'indagine ambientale integrativa non è previsto il prelievo di campioni di terreno insaturo.

Acque sotterranee

Successivamente alla realizzazione dei piezometri, è previsto l'avvio di un piano di monitoraggio delle acque di falda, mediante l'esecuzione di n°4 sessioni di campionamento a cadenza trimestrale per la durata di un anno, in corrispondenza di tutta la rete piezometrica installata in sito, inclusi i piezometri già esistenti (PZ1, PZ2, PZ3 e PZ5).

Ogni sessione di campionamento delle acque di falda sarà preceduta dalla misura della soggiacenza della falda, misura che sarà effettuata per mezzo di un interface probe in grado di verificare l'assenza di fase libera.

Prima del campionamento sarà effettuato lo spurgo dei piezometri tramite l'utilizzo di una pompa sommersa; nel corso delle operazioni di spurgo saranno eseguite misure di campo mediante sonda multiparametrica dei principali parametri chimico-fisici delle acque quali: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossigeno disciolto e Potenziale di Ossidoriduzione. Lo spurgo sarà effettuato a basso flusso mediante pompa sommersa in acciaio inox (regolando la portata della pompa ad un massimo di 1 l/min e posizionando l'aspirazione della stessa nel punto medio dell'intervallo fessurato del piezometro) fino a stabilizzazione dei parametri chimico fisici delle acque, in accordo alle indicazioni metodologiche fornite nello standard EPA/540/S- 95/504.

Al termine delle operazioni di spurgo sarà eseguito il prelievo del campione di acqua di falda; il prelievo verrà eseguito in dinamico o in alternativa mediante l'utilizzo di un bailer monouso, qualora sussistano condizioni di scarsa ricarica dell'acquifero.

Infine, l'aliquota destinata alla quantificazione dei metalli sarà pre-filtrata (0,45 µm).

Al termine di ogni campionamento la pompa sommersa utilizzata sarà decontaminata mediante lavaggio con apposito detergente e flussaggio con acqua potabile; tutta l'attrezzatura di campionamento dovrà essere, per quanto possibile, monouso ed in particolare la tubazione di mandata della pompa dovrà essere sempre sostituita tra un campionamento e l'altro.

8.1.6 Rilievo plano altimetrico

Tutti i punti di indagine realizzati saranno georeferenziati mediante un rilievo topografico di dettaglio con restituzione delle coordinate (X,Y,Z) realizzato nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33.

9 Conclusioni

Il presente documento, redatto da Engea su incarico di ILVA in AS costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Land E – Ex Sidercomit", ubicato nel Comune di Taranto.

Lo scopo dell'Analisi di Rischio Sito Specifica è la definizione degli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) per le acque di falda del sito per le quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione, sono emersi superamenti rispetto alle CSC (Tab.2 del D.lgs. 152/06).

Per quanto riguarda il suolo insaturo superficiale e profondo, come descritto in dettaglio nei precedenti paragrafi, gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area.

Inoltre, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice "terreno", sono stati gestiti mediante procedura di AdR con lo scopo di verificare eventuali apporti sulle acque sotterranee, calcolando il rischio per le acque di falda a partire dalle concentrazioni dei campioni di eluato superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

L'AdR è stata sviluppata sulla base dello Scenario Attuale del Sito, che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo Scenario a Destinazione d'uso e con lo Scenario Futuro. Infatti, per quanto allo stato attuale il sito risulti dismesso, è stata comunque considerata la presenza di un lavoratore on-site, con lo scopo di tenere conto, nello studio di AdR, anche di eventuali futuri progetti di riqualificazione urbanistica, che prevedranno comunque il mantenimento di scenari di tipo industriale-produttivo.

Pertanto i bersagli considerati, ovverosia l'adulto lavoratore, oltre che le acque di falda, sono ugualmente validi per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

Per la definizione delle sostanze indice e delle concentrazioni rappresentative si è fatto riferimento, oltre ai dati del laboratorio di parte, anche a quelli delle controanalisi di ARPA Puglia.

I contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque di falda (Tab. 2 del D.lgs. 152/06). Sulla base di tale approccio, le sostanze indice risultano le seguenti:

- Alluminio, Arsenico, Cromo VI, Ferro, Manganese;
- Fluoruri, Nitriti, Solfati;
- Triclorometano.

Inoltre, è stata effettuata una verifica dei potenziali rischi per le acque di falda, derivanti dalle concentrazioni dei campioni di eluato risultati superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

A tale scopo sono state considerate tutte le sostanze che hanno presentato concentrazioni, anche in un solo campione, superiori ai limiti normativi. In particolare, in un'ottica cautelativa sono stati considerati anche i parametri che non sono normati dal D.M. 05/02/98 ma che, secondo la precedente normativa, superavano i limiti del D.lgs. 152/06. Per il Vanadio, parametro non normato dal D.lgs. 152/06, si è fatto riferimento al Valore Soglia ISS (VS) pari a 50 μg/l. Le sostanze non conformi al test di cessione sono pertanto le seguenti:

- Alluminio, Ferro, Manganese, Vanadio;
- Fluoruri.

Per tutte le sostanze indice non volatili riscontrate in falda (Alluminio, Arsenico, Cromo VI, Ferro, Manganese, Fluoruri, Nitriti, Solfati), oltre che per il Triclorometano, risulta inoltre potenzialmente attivo il percorso ambientale di trasporto diretto dei contaminanti in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC. In relazione alla disomogenea direzione di flusso della falda, tale percorso non è stato valutato mediante software, ma direttamente attraverso gli esiti dei monitoraggi reali dei piezometri.

Infine, in merito ai riporti con campioni di eluato non conformi al test di cessione, è stato valutato il percorso di dissoluzione dell'eluato in falda e rispetto delle CSC ai POC.

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019.

I risultati ottenuti permettono di concludere che le CSR sanitarie finali per il Tricoloro metano nelle acque di falda non risultano superate.

In merito ai materiali di riporto, i cui campioni di eluato sono risultati non conformi al test di cessione, le elaborazioni effettuate forniscono valori di rischio non accettabile per la falda ai POC per i parametri Alluminio, Ferro e Manganese.

I risultati del monitoraggio delle acque di falda, eseguito nel luglio 2022 in corrispondenza dei piezometri installati in sito, hanno mostrato alcune non conformità delle CSC ai POC, preliminarmente individuati nei piezometri PZ2, PZ3 e PZ5, per i parametri Alluminio, Arsenico, Cromo VI, Ferro, Manganese, Nitriti, Solfati e Triclorometano.

In merito ai superamenti da Cromo Esavalente e Manganese rilevati nei piezometri PZ2, PZ3 e PZ5, si evidenzia che nell'area immediatamente a Nord dell'Ex Sidercomit è presente un sito contaminato con presenza nella falda superficiale di superamenti delle CSC relativamente a Cromo totale, Cromo esavalente e Manganese (cfr. parere ARPA Puglia prot. n. 0046960 - 211 del 30/06/2021) e pertanto, ad oggi non si può escludere l'ingresso da monte idrogeologica di composti contaminanti veicolati dalla stessa falda acquifera.

Come ampiamente descritto nei precedenti paragrafi, l'attuale rete piezometrica non consente una chiara definizione dei POC e di verificare in maniera esaustiva la qualità delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dal sito, né di valutare eventuali apporti dal materiale di riporto rilevato nel sottosuolo dell'area in esame. Infatti, i superamenti delle CSC di legge nei vari piezometri sono distribuiti in maniera disomogenea all'interno del sito ed apparentemente non correlati ad i risultati dei test di cessione eseguiti sui materiali di riporto.

Dal confronto tra il potenziale impatto riscontrato nelle acque di falda ed i risultati nei test di cessione, non è possibile confermare se i materiali antropici non conformi al test di cessione producano degli effetti misurabili sulla matrice acque sotterranee e chiaramente riconducibili agli stessi materiali di riporto. Per i soli parametri Alluminio e Ferro, presenti in maniera quasi ubiquitaria in concentrazioni superiori ad i rispettivi limiti di riferimento, non è possibile escludere che il dilavamento dei materiali di riporto contribuisca alle concentrazioni riscontrate in falda.

In merito a tali parametri, si evidenzia, inoltre, che il campione di materiale litoide in posto, prelevato lungo la verticale del sondaggio S2 a profondità comprese tra 1 e 2 m da p.c. e sottoposto a test di cessione secondo quanto previsto dalla L. 108/2021 del luglio 2021, ha evidenziato non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i parametri Alluminio e Ferro. Pertanto, non è possibile escludere che la presenza di Ferro ed Alluminio, presente nelle acque di falda in concentrazioni superiori alle rispettive CSC, possa essere correlato alle caratteristiche mineralogiche del materiale autoctono sottostante il sito.

In ragione di quanto sopra esposto, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di ulteriori punti di monitoraggio lungo i confini Nord, Sud-Est e centralmente al sito.

Il piano di investigazione integrativo proposto prevede la realizzazione di n°5 sondaggi geognostici (PZ6÷PZ10), eseguiti a distruzione del nucleo e perforati in corrispondenza delle verticali dei sondaggi S02, S06, S08, S11 e S14, realizzati nel corso della fase di indagine del giugno 2022, successivamente condizionati a piezometro al fine di implementare la rete di monitoraggio della falda acquifera superficiale già esistente.

È altresì prevista l'esecuzione di n°4 campagne di monitoraggio delle acque di falda, a cadenza trimestrale per la durata di un anno, in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione, secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 8.1.

Al termine delle attività di investigazione sopra descritte, sarà predisposta la documentazione tecnica prevista dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., contenente l'eventuale aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica.

ALLEGATI